

Humboldt-Universität zu Berlin

Institut für Informatik

Studiengang Informatik

Kollaborative Lernszenarien im geschichtlichen Kontext mit SocialVR am Beispiel des Anne Frank Hauses

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B. Sc.)

eingereicht von: Frank Hachenberger

geboren am: 29.02.2000

geboren in: Berlin

Gutachter/innen: Prof. Dr. Raphael Zender
(Humboldt-Universität zu Berlin)

Dr. Miriam Mulders
(Universität Duisburg-Essen)

eingereicht am: 15. Juni 2023

verteidigt am:

Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Erstellung von Anne Franks Zimmer als Multi-Player-VR-Version mithilfe einer SocialVR-Plattform. Die Arbeit ist Teil eines interdisziplinären, universitätsübergreifenden Forschungsprojekts und soll Grundlage für weitere wissenschaftliche Untersuchungen von Lerneffekten in kollaborativen Lernszenarien mit VR sein. Die Auswahl der geeigneten SocialVR-Plattform erfolgte auf Basis einer Anforderungsanalyse an das VR-Zimmer. Dessen anschließende Entwicklung wurde über Unity umgesetzt. Zur Messung des Präsenzverhaltens im VR-Zimmer wurde ein standardisierter Fragebogen und für die Optimierung ein projektspezifischer Fragebogen verwendet. Die Evaluierung zeigte, dass das Präsenzverhalten im VR-Zimmer im Vergleich zu anderen VR-Anwendungen besonders ausgeprägt war. Aufgrund neuer technischer Anforderungen wurde zusätzlich zum ursprünglichen Projektauftrag das VR-Zimmer als Single-Player-VR-Anwendung in Unity umgesetzt, die unabhängig von einer SocialVR-Plattform genutzt und weiterentwickelt werden kann.

Abstract

This thesis focuses on the creation of Anne Frank's Room as a multi-player VR version using a SocialVR platform. The work is part of an interdisciplinary cross-university research project. It will be the basis for further scientific investigations of learning effects in collaborative learning scenarios with VR. The selection of the suitable SocialVR platform was based on a requirements analysis for the VR room. Its subsequent development was implemented via Unity. A standardized questionnaire was used to measure the presence behaviour in the VR room and a project-specific questionnaire was used for optimization. The evaluation showed that the presence behaviour in the VR room was particularly pronounced compared to other VR applications. Due to new technical requirements, in addition to the original project assignment, the VR room was implemented as a single-player VR application in Unity, which can be used and further developed independently from a SocialVR platform.

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	1
2	Hintergrund	3
2.1	Virtual Reality	3
2.2	SocialVR und SocialVR-Plattformen	5
2.3	Präsenz in VR	7
2.4	Software	8
2.4.1	Unity	8
2.4.2	Blender	8
2.5	Anne Frank VR House	9
2.6	Dissertation von Frau Dr. Mulders	11
3	Methodik	13
3.1	Anforderungsanalyse	13
3.2	Auswahl der SocialVR-Plattformen	14
3.3	AltspaceVR	16
3.4	Konzeption des Anne-Frank-VR-Zimmers	18
3.5	Evaluierungsmethodik	20
4	Implementierung	22
4.1	Entwicklung des VR-Zimmers	22
4.2	AltspaceVR-Integration	27
4.2.1	Template	27
4.2.2	Kits	28
4.2.3	Nutzung des Anne-Frank-VR-Zimmers in AltspaceVR	29
5	Evaluierung und Auswertung	31
5.1	Evaluierungsphase	31
5.1.1	Versuchsaufbau	31
5.1.2	Durchführung	32

5.2	Auswertung	33
5.2.1	Auswertung vom IPQ	33
5.2.2	Auswertung der Interviews	36
6	Vorbereitung der Migration von AltspaceVR	39
6.1	Optimierungsphase	39
6.2	Single-Player-VR-Anwendung	41
6.3	weitere Interaktionsideen	43
7	Zusammenfassung und Ausblick	45
7.1	Zusammenfassung	45
7.2	Ausblick	46
A	Anhang	48
A.1	Transkription: Experteninterview mit Frau Dr. Miriam Mulders . . .	48
A.2	Transkription: Experteninterview mit Herrn Menno Metselaar	56
A.3	Fragebögen	60
B	Wissenschaftliche Literatur	66
C	Nichtwissenschaftliche Quellen	72

1 Motivation

Die Geschichte von Anne Frank und ihrer Familie ist eine der bekanntesten überlieferten jüdischen Familienschicksale in den von Deutschland während des zweiten Weltkriegs besetzten Gebieten Europas. Um die Erinnerungen an Anne Frank und ihre Familie auch für künftige Generationen wach zu halten, wurde das Anne Frank Haus in Amsterdam als Museum und Gedenkstätte hergerichtet. Das Museum bietet Bildungsprogramme für Schüler und Schülerinnen aller Schulformen und eine kostenlose Virtual-Reality(VR)-Anwendung an, das "Anne Frank VR House" [AVR][AFH].

Diese Bachelorarbeit ist Teil eines gemeinsamen Forschungsprojektes der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Duisburg-Essen zur wissenschaftlichen Untersuchung von Lerneffekten in kollaborativen Lernszenarien mit Virtual Reality (VR). Die Untersuchung soll am Beispiel von Anne Franks Zimmer erfolgen, das hierfür in einer Multi-Player-VR-Version zu erstellen ist. Während im "Anne Frank VR House" die VR-Umgebung nur von einem Anwender jeweils alleine nutzbar ist, sollen sich in der Multi-Player-VR-Version mehrere Nutzer zeitgleich in der VR-Umgebung aufhalten und gegenseitig in dieser Umgebung wahrnehmen können [AFV18]. Mit der neu zu schaffenden VR-Anwendung von Anne Franks Zimmer werden sich kollaborative Lernszenarien erproben lassen.

Frau Dr. Mulders hat im Rahmen ihrer Dissertation u.a. kollaborative Lernszenarien unter Nutzung von VR am Beispiel des "Anne Frank VR House" beforscht [Mul22]. Hierbei erprobten die Schüler:innen der Klassenstufen acht bis neun einzeln das "Anne Frank VR House". Die durchgeführte Studie zeigte, dass zur Förderung evaluativer, kognitiver und affektiver Lernergebnisse die VR auf Basis von Head-Mounted-Displays (HMD) zu besseren Ergebnissen führte als Laptop-basierte VR.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde für die Erstellung des Anne-Frank-VR-Zimmers (VR-Zimmer) zunächst eine Anforderungsanalyse durchgeführt, die im Wesentlichen auf einem Experteninterview basierte. Um die Authentizität des VR-Zimmers zu gewährleisten, erfolgte auch ein Museumsbesuch vor Ort im Anne Frank Haus Amsterdam. Ferner flossen die Erkenntnisse aus dem Interview mit einem langjährigen Mitarbeiter des Anne Frank Hauses Amsterdam in diese Arbeit ein.

Basierend auf der Anforderungsanalyse wurde *AltspaceVR* [ASVc] als optimale SocialVR-Plattform für das VR-Zimmer ausgewählt. Das VR-Zimmer wurde mithilfe der Entwicklungssoftware "*Unity*" [Uni] sowie der 3D-Grafiksoftware "*Blender*" [Ble] erstellt und gestaltet. Die anschließenden Tests des VR-Zimmers wurden von 14 Personen durchgeführt und von diesen mit Hilfe des iGroup Presence Questionnaire (IPQ) [IPQa] Fragebogens bewertet. Zusätzlich erfolgten persönliche Interviews mit den Testpersonen, um allen Eindrücken der Probanden gerecht zu werden. Die Ergebnisse wurden ausgewertet, mögliche Optimierungen umgesetzt und weitere Vorschläge für künftige Entwicklungs- und Forschungsprojekte daraus abgeleitet. Die Auswertung der Fragebögen und Interviews dokumentiert ein positives Projektergebnis in Form eines funktionalen und authentischen Multi-Player-VR-Raums.

Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Hintergrund, Methodik, Implementierung, Evaluierung und Auswertung, Vorbereitung der Migration von AltspaceVR sowie Zusammenfassung und Ausblick. Zu Beginn wird der theoretische Hintergrund zu den verschiedenen Schwerpunkten der Arbeit erläutert. Die zwei nachfolgenden Kapitel befassen sich mit der Planung und Erstellung des VR-Zimmers. In der Evaluierungsphase werden die Durchführung und Ergebnisse der Tests detailliert beschrieben. Danach erfolgt eine umfassende Auswertung der erhobenen Daten, die als Grundlage für Optimierungen in Kapitel Fünf dienen. Aufgrund der Schließung der SocialVR-Plattform *AltspaceVR* [ASVc] nach Abschluss der Programmierarbeiten und Durchführung der Tests der Multi-Player-VR-Version wurde das VR-Zimmer in eine Single-Player-VR-Version auf Basis von *Unity* umgewandelt. In der Schlussbetrachtung wird eine Zusammenfassung der Arbeit samt Ausblick auf mögliche Erweiterungen gegeben.

2 Hintergrund

Im Folgenden werden die verwendeten wesentlichen Fachbegriffe mit Bezug zu SocialVR sowie relevante Kontextfaktoren wie das "Anne Frank VR House" und die Forschungsergebnisse vorangegangener Arbeiten zum Themenkomplex kollaborativer Lernszenarien unter Nutzung von VR näher erklärt.

2.1 Virtual Reality

Der Begriff "Virtual Reality" (VR) wurde im Jahr 1987 von Joran Lanier erstmals verwendet [VRS]. Mit dem Begriff VR wird eine Technologie beschrieben, die es den Nutzenden durch das Aufsetzen von einem Head-Mounted-Display (HMD), einem auf dem Kopf zu tragenden visuellen Ausgabegerät, ermöglicht, in eine computergenerierte Umgebung, an einem beliebigen Ort, in einen dort nicht vorhandenen Raum einzutauchen [DR13][SSV16][Rö17][BA20][WO22]. Dabei enthält die computergenerierte Umgebung Modelle von Objekten, die im virtuellen Raum angeordnet sind [DR13]. Des Weiteren lässt sich VR als interaktive computerbezogene Erfahrung beschreiben, bei der Personen eine synthetische und simulierte Umgebung mithilfe einer Mensch-Computer-Schnittstelle wahrnehmen können [Man13]. Nach Rheingold steht die menschliche Erfahrung, in der virtuellen Welt bzw. an einem fremden Ort zu sein, im Zentrum [Rhe92]. Zusammenfassend stellt die Abbildung 2.1 die Unterschiede zwischen der Verwendung eines 2D-Displays gegenüber der VR dar.

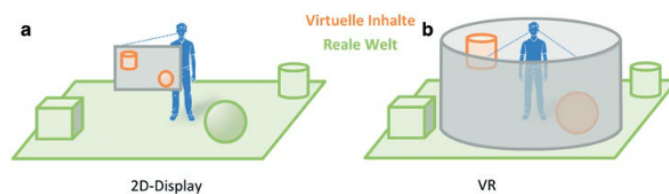


Abbildung 2.1: Vergleich zwischen 2D-Display und VR [DR13]

Jonathan Steuer beschreibt die virtuelle Realität als eine Ansammlung von Maschinen wie Computern, HMDs, Kopfhörern und bewegungserkennenden Handschuhen [Ste92]. Im Jahr 2014 wurde das Start-up-Unternehmen Oculus VR von Facebook¹ gekauft, dessen Produkt ist inzwischen als Oculus Rift bekannt, ein HMD, dass den Zugang zu virtuellen Welten in hoher Qualität ermöglicht [CKLV20] [siehe Abb. 2.2]. In den letzten Jahren sind VR-Brillen aufgrund des technologischen Fortschritts preislich günstiger geworden [CKLV20].



Abbildung 2.2: Oculus Quest 2 ist eine VR-Brille [OQ2]

Ein VR-System kann als Computersystem bezeichnet werden, das aus Hardware und Software besteht. Die Hardware ist ein HMD und ermöglicht den Benutzern eine dreidimensionale Ansicht [DR13][Rö17]. Hierbei sollte die Darstellung idealerweise so erfolgen, dass es zu einer hohen Präsenz und Immersion kommt. Der Begriff Immersion steht hierbei für die technologischen Eigenschaften und beschreibt das Ausmaß der Realitätsillusion, in dem das VR-System dem Benutzer eine überzeugende Widerspiegelung der Umgebung bietet [SW97]. Entsteht beim Benutzer ein Gefühl echter Anwesenheit innerhalb eines virtuellen Raumes, gilt ein VR-System als besonders immersiv und hat eine hohe Präsenz erzeugt. Der Begriff Präsenz beschreibt den Bewusstseinszustand des Gefühls, sich in einer künstlichen Welt anwesend zu fühlen [SW97]. Weitere Details zum Thema Präsenz in VR werden im Kapitel 2.3 erläutert. Der Benutzer soll vergessen können, dass er in Wirklichkeit eine Mensch-Computer-Schnittstelle verwendet und vollständig in die virtuelle Welt eintauchen, daher physisch und psychisch in der virtuellen Welt präsent sein [BM07].

¹heute unter Meta bekannt

In den vergangenen Jahren hat sich VR auch zu einer ernst zu nehmenden Bildungstechnologie entwickelt, deren Vorteile in der Bildungsarbeit durch eine Vielzahl von Projekten und Studien bestätigt worden sind [JK18][RMFW20][ZBS⁺22]. Die Nutzung von VR kann sowohl kollaborativ als auch ressourcenschonend gelernt werden [HN15].

Die VR-Anwendung kann jedoch zu gesundheitlichen Nebenwirkungen führen. Im Erwachsenenalter treten am häufigsten die Krankheitsbilder Cyber Sickness und Motion Sickness auf [KKC⁺21]. Es kann während oder nach der VR-Nutzung zu Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Sehbeeinträchtigungen, Übelkeit und/oder Erbrechen kommen [SCMW08]. Die Studienlage zu VR-Risiken bei Kindern ist noch relativ dünn [ZBS⁺22]. Bei Kindern ist vor dem Einsatz von VR besondere Vorsicht geboten. Das gilt insbesondere bei Kindern mit verzögerter geistiger Entwicklung und/oder psychischen Erkrankungen [ZBS⁺22]. Aus kindermedizinischer Sicht wird von der VR Nutzung bei Kindern mit Erkrankungen, die einen unmittelbaren Einfluss auf die visuelle Wahrnehmung und kognitive Reizverarbeitung haben, abgeraten [ZBS⁺22].

2.2 SocialVR und SocialVR-Plattformen

Social Virtual Reality (SocialVR) ist ein Sammelbegriff für VR-Anwendungen, die es den Nutzenden ermöglichen, in einer computergenerierten Online-3D-Welt miteinander zu interagieren. Hierbei können die Nutzenden beispielsweise gemeinsam spielen, zusammen 3D-Inhalte erstellen, sich gegenseitig informieren und untereinander kommunizieren [ZM21]. Meistens werden hierbei visuelle und audiovisuelle Signale benutzt [CS98][CSM12][LKR⁺19]. Dabei treffen sich die Nutzenden virtuell, können jedoch mithilfe von Immersion und sozialer Präsenz ein Gefühl der unmittelbaren Nähe und Zugänglichkeit zum psychologischen Zustand der anderen Nutzenden erfahren[BH02][ZM21].

Eine von vielen aktuellen Begriffsdefinitionen zu SocialVR formulieren McVeigh-Schultz et al. (2019) [MSKI19]: "Social virtual reality represents a growing set of multiuser applications that enable people to interact with one another in virtual space through VR head-mounted displays (HMD)"(S.1). Eine detailliertere Definition stammt von Dzardanova et al. (2018) [DKG18]. Nach ihrer Definition versteht man unter SocialVR ein webbasiertes Paradigma der sozialen Interaktion. Mithilfe im-

mersiver Technologien wird hierbei Nutzenden die Möglichkeit geboten, mit anderen Anwendern zu Echtzeit-Gesprächen sowie gemeinsamen Aktivitäten zusammenzukommen. Dabei werden die Nutzenden durch Avatare, daher virtuelle Personen beziehungsweise Figuren, verkörpert [DKG18].

SocialVR-Plattformen zeichnen sich nach Ryan Schultz [Sch] insbesondere durch folgende Hauptmerkmale aus: Es handelt sich um computergenerierte 3D-Umgebungen, in denen Nutzer online mit VR-HMDs, repräsentiert über Avatare, in derselben virtuell-lokalen Umgebung miteinander kommunizieren und sich frei bewegen können. Inhalte können von Nutzern selbst erstellt werden, wofür die SocialVR-Plattformen verschiedene Uploadfunktionen als Schnittstelle für entsprechende Designprogramme anbieten.

Eine der ältesten SocialVR-Plattformen ist *Second Life* [Sec], die im Jahr 2003 eingeführt wurde und bis heute aktiv ist [AG]. *Second Life* bietet seinen Nutzenden eine virtuelle Welt, in der sie einen Avatar erstellen und personalisieren können. Die Nutzenden können sich in *Second Life* treffen, chatten, handeln, spielen, lernen und kreativ sein. Ähnlich wie bei *Second Life* können Nutzende auch in anderen SocialVR-Plattformen wie zum Beispiel *VRChat* [VRC], *Spatial* [Spa], *Rec Room* [Rec] und *AltspaceVR* ihre Avatare erstellen [siehe Abb. 2.3], personalisieren und mit anderen Nutzenden in virtuellen Räumen interagieren [LS21].



(a)



(b)



(c)

Abbildung 2.3: SocialVR-Plattformen *Second Life* (a) [AG], *VRChat* (b) [VRC] und *AltspaceVR* (c) [ASVc]

2.3 Präsenz in VR

Das Erleben von Präsenz in VR ist ein zentrales Phänomen, das mit VR immer wieder in Verbindung gebracht wird [Mik06]. Es bezeichnet das subjektive Gefühl des Nutzers, "als sei man mittendrin" in einer VR-Umgebung, oft auch als "being there" bezeichnet [AB11][Ael16][Sla18]. Das bedeutendste Potenzial von VR besteht darin, dem Nutzer die "Illusion der Anwesenheit" in einer virtuellen Welt zu vermitteln [RDI03][DBGJ19].

Präsenz ist ein Bewusstseinszustand, der die Erfahrung des Nutzers in der virtuellen Umgebung beeinflusst [DR13]. Der Nutzer soll die virtuelle Welt als Realität empfinden, die für ihn gegenüber der ihn umgebenden physischen Welt primär wird. Er soll das Gefühl haben, sich selbst in der virtuellen Umgebung zu befinden und dass sich diese Umgebung für ihn real anfühlt. Reize aus der realen Umgebung sollen dabei ausgeblendet werden [DR13]. Präsenz kann durch den Grad der Immersion, also die Intensität des Eintauchens des Nutzers in die virtuelle Welt, gefördert werden [BHB03][SSSVB10].

Das subjektive Gefühl der Präsenz kann mithilfe unterschiedlicher Fragebögen gemessen werden, in denen der Nutzer selbst sein Empfinden angibt [WS98][SUS94][IPQa]. Dabei soll dieses subjektive Gefühl des Nutzers quantifiziert werden.

Nach Lee (2004) [Lee04] unterteilt sich Präsenz in die drei Unterkategorien: *Spatial Presence* (räumliche Präsenz), *Self-Presence* (Selbst-Präsenz) und *Social Presence* (soziale Präsenz). *Spatial Presence* beschreibt das subjektive Gefühl der Nutzer, physisch im virtuellen Umfeld anwesend und von diesem umgeben zu sein. Zusätzlich impliziert es, dass dargestellte Objekte physisch präsent und koexistierend erscheinen [WHB⁺07]. *Self-Presence* steht für das subjektive Gefühl, dass die Nutzer den virtuellen Körper in Form eines Avatars als ihren eigenen Körper wahrnehmen [KGS12]. *Social Presence* hingegen umschreibt die Wahrnehmung, wie sehr eine andere Person in der virtuellen Welt als real erscheint und hängt vom Kommunikationsmedium ab [Gun95]. Es bezieht sich dabei auch auf die soziale Verbundenheit mit anderen Nutzern [BHB03][OBW18].

Social-VR-Plattformen können durch ihr jeweiliges Konzept der sozialen Präsenzgestaltung ein intensiveres Gefühl von Präsenz bei Nutzern vermitteln. Dadurch kann das Gefühl der Nutzer, sich vollständig im virtuellen Raum zu befinden gesteigert werden [B22]. Werkzeuge zur Intensivierung der Präsenzerfahrung sind insbesondere VR-unterstütztes Nutzer-Tracking, die Verwendung von stereoskopischen Bildern und ein breiteres Sichtfeld in VR-Brillen [CB16][Lee04][B22].

2.4 Software

Zur Entwicklung des VR-Zimmers bietet sich Software wie *Unity* und *Blender* als geeignet an. Im Folgenden werden diese Werkzeuge näher erklärt.

2.4.1 Unity

Unity ist eine vielseitige Entwicklungssoftware, die es Entwicklern ermöglicht, plattformübergreifende 2D- und 3D-Spiele sowie interaktive Erfahrungen zu erstellen. Die Plattform ist auf allen gängigen Betriebssystemen verfügbar und wird hauptsächlich in der Spieleentwicklung eingesetzt. Allerdings findet sie auch in anderen Bereichen wie Grafikdesign, Architektur und der Erstellung von VR-Applikationen Anwendung. Ein mit *Unity* erstelltes Programm, besteht aus *GameObjects* und *Scripts*. Der Begriff *GameObjects* steht für Objekte, die in einer Spielszene dargestellt werden können, wie zum Beispiel ein Gebäude. Durch die Verwendung von *Scripts* erhält jedes *GameObject* spezielle Fähigkeiten, wie beispielsweise das Öffnen einer Tür.

Unity bietet Entwicklern eine Vielzahl von Tools und Ressourcen, um schnell und effektiv Spiele und Anwendungen erstellen zu können. Durch die Verwendung von Texturen zur Verbesserung der Darstellung von Oberflächenbeschaffenheit und von vorgefertigten 3D-Modellen, die auch als Assets bezeichnet werden, kann eine hohe Bildqualität bei der Gestaltung von Szenen erzielt werden.

2.4.2 Blender

Blender ist eine kostenlose 3D-Grafiksoftware, mit der Benutzer 3D-Modelle, Animationen, Simulationen und visuelle Effekte erstellen können und die mit *Unity* kompatibel ist. Die Software unterliegt der Open-Source Lizenz "GNU General Public

License (GPL)”² und bietet verschiedene Dateiformate an. *Blender* ist mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, macOS und Linux nutzbar.

2.5 Anne Frank VR House

Das ”Anne Frank VR House” ist eine Single-Player-VR-Anwendung, mit deren Hilfe Besucher über eine VR-Brille das komplette Hinterhaus [siehe Abb. 2.4], in dem sich Anne Frank und weitere Familienangehörige seinerzeit versteckt hatten, entdecken und besichtigen können. Diese VR-Anwendung bezieht alle Zimmer des Hinterhauses mit ein, die während des Untertauchens zwischen 1942 und 1944 als Versteck dienten. Alle Zimmer des ”Anne Frank VR House” wurden im Stil dieser Zeitperiode möbliert nachgebildet.



Abbildung 2.4: Das Hinterhaus [Hin]

Sämtliche Original-Möbel in den Zimmern des Hinterhauses wurden nach der Verhaftung aller Untergetauchten im Jahre 1944 weggebracht. Auf Wunsch von Otto Frank, dem im Jahre 1980 verstorbenen Vater von Anne Frank, blieben die Zimmer des Museums im originalen Hinterhaus unmöbliert. Im Unterschied dazu bietet die möblierte Ausgestaltung der Räume in der VR-Anwendung einen authentischen Einblick in das damalige Leben der untergetauchten Personen [siehe Abb. 2.5].

²<https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>



Abbildung 2.5: "Anne Frank VR House" [VR]

Die VR-Anwendung stellt dem Besucher folgende Nutzer-Modi zur Auswahl: den freien Modus und den Geschichtsmodus. Im Geschichtsmodus absolviert der Besucher einen vollständigen VR-Rundgang durch das Versteck. Diese Tour dauert etwa 25 Minuten und liefert auch historische Hintergrundinformationen zu den damaligen Lebensumständen von Anne Frank und den sieben anderen Untergetauchten. Es gibt auffordernde Symbole an Gegenständen im VR-Hinterhaus, bei deren Nutzung weitere Informationen erscheinen. Bei Aktivierung einiger Interaktionsmöglichkeiten werden Zitate aus dem Tagebuch von Anne Frank eingeblendet und vorgelesen. Im freien Modus gibt es im Unterschied zum Geschichtsmodus keinen festen VR-Museums-Rundgang. Stattdessen kann der Benutzer selbst wählen, welche Räume er besuchen möchte. Dabei hat er Zugang zu denselben auffordernden Symbolen an Gegenständen wie im Geschichtsmodus.

Die von Museumsseite für den geschichtlichen Hintergrund des "Anne Frank VR House" Verantwortlichen legten großen Wert auf die Einbindung eines Lernpfades im Geschichtsmodus der VR-Anwendung. Wichtig war dem Museum auch die Verfügbarkeit des "Anne Frank VR House" als Web-Anwendung ohne VR-Brille, um Benutzern, die keine VR-Brille besitzen, ebenfalls den Besuch des VR-Hinterhauses zu ermöglichen [siehe Abb. 2.6].



Abbildung 2.6: "Anne Frank VR House" als Web-Anwendung [AF_b]

Veröffentlicht wurde diese VR-Anwendung am 27. Juni 2019 vom Entwicklerstudio Vertigo Games³ auf der Plattform Oculus Quest Store [Que], auf der Benutzer diese kostenlos herunterladen können.

2.6 Dissertation von Frau Dr. Mulders

Frau Dr. Mulders hat sich im Rahmen ihrer Dissertation zum Thema "Komplexe Zusammenhänge des Lernens in Virtual Reality am Beispiel des "Anne Frank VR House" intensiv mit der VR-Anwendung "Anne Frank VR House" als Lernszenario beschäftigt.

In der Arbeit entwickelte sie ein Forschungsdesign, welches es ermöglicht, sowohl direkte Effekte von VR-Visualisierungstechnologien, didaktischen Methoden als auch mediierende Effekte durch latente in VR stattfindende Lernprozessvariablen und moderierende Effekte durch Kontextvariablen zu untersuchen. Hierbei wurde hinsichtlich der intendierten Lehr- und Lernziele VR auf der Basis HMD mit Laptop-basierter VR verglichen. Die didaktischen Methoden der Exposition und Exploration wurden analysiert und die Auswirkungen von zugrundeliegenden Lernprozessen (z.B. Erleben von Präsenz und Flow, kognitive Belastung) sowie von Kontextfaktoren (z.B. fachliches Vorwissen) kontrolliert. Ferner wurde auch die Förderlichkeit von VR hinsichtlich verschiedener Indikatoren wie kognitiver (z.B. deklaratives Wissen),

³ehemals Force Field Entertainment

affektiver (z.B. Fähigkeit zur Perspektivenübernahme) und evaluativer Indikatoren (z.B. Tendenz zur Weiterempfehlung) geprüft.

Es wurden Schüler:innen der achten und neunten Klassen einbezogen und den Experimentalbedingungen zugeordnet. Der VR-Inhalt befasste sich mit der Erkundung des Verstecks von Anne Frank und weiteren Untergetauchten in Amsterdam während des zweiten Weltkriegs. Die Probanden wurden vor und nach der VR-Erfahrung hinsichtlich Lernprozessvariablen, Kontextfaktoren und subjektiver Bewertung der VR befragt. Die Daten wurden mittels inferenzstatistischer Verfahren (z.B. Mediationsanalysen) ausgewertet.

Die Autorin zeigt auf, dass die Untersuchung komplexer Interaktionen zwischen VR-Visualisierungstechnologien, didaktischen Methoden, Lernprozessvariablen und kontextuellen Faktoren signifikant zum Verständnis des Lernens in VR-Umgebungen beitragen kann, wobei HMD-basierte VR bei einigen Lernindikatoren Vorteile gegenüber Laptop-basierter VR aufweist.

Deshalb soll die Forschung auf diesem Gebiet mit einem Multi-Player-fähigen-VR-Raum fortgesetzt werden, wofür das im Rahmen dieser Bachelorarbeit entwickelte neue VR-Zimmer zum Einsatz kommen soll.

3 Methodik

In diesem Kapitel wird die Planung und Entwicklungsvorbereitung des VR-Zimmers, basierend auf einer Anforderungsanalyse sowie Recherchen vor Ort im Anne Frank Museum Amsterdam dargestellt. Ferner werden der Auswahlprozess der geeigneten SocialVR-Plattform, die Besonderheiten der zur Projektumsetzung ausgewählten SocialVR-Plattform *AltSpaceVR* und die Konzeption des VR-Zimmers samt anschließender Evaluationsmethodik beschrieben.

3.1 Anforderungsanalyse

Die Analyse hatte zum Ziel, die optimalen Anforderungen bei der Gestaltung des VR-Zimmers zu benennen, diese zu kategorisieren und zu priorisieren. Ferner sollten die Kriterien für die Auswahl der geeigneten SocialVR-Plattform ermittelt werden. Um die wichtigsten Anforderungen an das VR-Zimmer zu identifizieren, wurde ein Experteninterview mit Frau Dr. Mulders durchgeführt [siehe Anhang A.1], da sie in ihrer Dissertation umfangreiche Forschungen zu den lerndidaktischen Anwendungsmöglichkeiten des "Anne Frank VR House" durchgeführt hatte und somit über fundierte Kenntnisse und Expertise auf diesem Gebiet verfügt [siehe Kapitel 2.6].

In Abbildung 3.1 wird die Anforderungsanalyse für die Erstellung des VR-Zimmers dargestellt. Der Fokus der technischen Umsetzung lag hierbei auf einer möglichst authentischen Nachgestaltung des möblierten Zimmers von Anne Frank, welche durch maßstabsgetreue Verhältnisse des Grundrisses und der Gegenstände gewährleistet werden sollte. Besonderes Augenmerk wurde auf die zeitgenössische Nachbildungen der Einrichtungsgegenstände gelegt. Analog zum "Anne Frank VR House" sollten auch im neuen VR-Zimmer zwei Betten, Türen, Stühle und ein Teppich vorhanden sein. Der Abstand der Betten war hierbei von besonderer Bedeutung und sollte maßstabsgerecht gehalten werden. Als zentraler Gegenstand des virtuellen Zimmers sollte Anne Franks Tagebuch ebenfalls realitätsnah nachgestaltet werden, da es

zu den bekanntesten Gegenständen dieses Zimmers gehört. Für den authentischen Eindruck ist es von großer Bedeutung, die ärmlichen und beengten Verhältnisse des Zimmers auch virtuell nacherlebbar zu machen.

	Funktionale Anforderungen	Nicht funktionale Anforderungen
Kern-anforderungen (Must-Have)	- authentische und zeitgenössische Nachbildung von Anne Franks Zimmer mit Visualisierung der räumlichen Enge - möglichst originalgetreue Nachgestaltung von Anne Franks Tagebuch - Integration der akustische Erfahrung „Knarren des Bodens“ - Schaffung einer authentische Atmosphäre durch abgedunkelte Lichtverhältnisse	- kostenfreie Nutzung - Open-Source-Verfügbarkeit - Eignung für Bildungszwecke - Multi-User-Fähigkeit (2-3 Personen) - interne Kommunikationsmöglichkeiten - gute Erkennbarkeit von Gegenständen (innerhalb der technischen Möglichkeiten von der SocialVR-Plattform)
Wünschenswerte Anforderungen (Nice-to-Have)	- authentische Nachbildung der Postkarten innerhalb des Zimmers - Schaffung von Interaktionsmöglichkeiten (3-4 Interaktionen) - Integration externer Geräusche	- Kompatibilität mit niederschwelliger und High-End Hardware - Interaktion zwischen verschiedenen Hardware-Typen - Verfügbarkeit anpassbarer Avatare
Nicht relevante Anforderungen (Not Relevant)	- Digitalisierung des kompletten Hinterhauses als SocialVR-Anwendung - Integration eines Lernpfades	

Abbildung 3.1: Anforderungsanalyse für das VR-Zimmer

3.2 Auswahl der SocialVR-Plattformen

Auf Basis der in Kapitel 3.1 dargestellten Anforderungsanalyse wurden die Kriterien zur Auswahl einer geeigneten SocialVR-Plattform für das VR-Zimmer ermittelt. Die SocialVR-Plattform sollte für Bildungszwecke kostenlos zugänglich sein und mehreren Besuchern gleichzeitig die Möglichkeit bieten, das VR-Zimmer nutzen zu können. Als weitere wichtige Eigenschaft wurde eine interne Kommunikationsmöglichkeit für die Besucher über Sprache und Gesten gefordert, um deren direkte Interaktion zu ermöglichen.

Das VR-Zimmer wird für die Nutzung durch idealerweise zwei bis maximal drei Personen konzipiert. Dabei muss eine gleichzeitige Interaktion von mehreren Besuchern mit der virtuellen Umgebung von der Plattform unterstützt werden. Um ein flexibles Nutzungserlebnis zu gewährleisten, sollte die Plattform sowohl auf Head-Mounted-Displays (HMDs) als auch auf einfacheren Geräten wie Tablets oder PCs mit 2D-Bildschirmen lauffähig sein. Es wird dabei angestrebt, dass verschiedene Hardware-Typen miteinander kommunizieren können. Dies ermöglicht die Nutzung auch durch technisch unterschiedlich ausgestattete Nutzer. Die Besucher sollten sich gegenseitig wahrnehmen und mit den Gegenständen im VR-Zimmer interagieren können. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn die zu nutzende SocialVR-Plattform eine Anpassung der Charaktere nach den Vorlieben der Nutzer ermöglichen würde.

Als Entscheidungshilfe diene hierbei die Stärken-Schwächenanalyse diverser SocialVR-Plattformen im Rahmen der Bachelorarbeit von Herrn Lange [Lan21] [siehe Abb. 3.2].

	AltspaceVR	Mozilla Hubs	Facebook Horizon	Spatial	VRChat	Rec Room	Tivoli Cloud VR	ENGAGE	RAUM
Kosten									
Datenschutz									
Open Source									
Performance									
Systemunabhängigkeit									
Nutzungszugang									
Hilfestellungen für Nutzende									
Kommunikation									
Einbindung von 3D-Modellen									
Einbindung von Multimedia-Inhalten									
Lernräume									
Kollaboratives Arbeiten									
Dokumentation									

Abbildung 3.2: Stärken-Schwächenanalyse verschiedener SocialVR-Plattformen [Lan21]

Eine SocialVR-Plattform kann im vorgenannten Vergleich die jeweilige Anforderung vollkommen (grün für eine starke Ausprägung), nur teilweise (gelb für partielle Ausprägung) oder gar nicht (rot für schwache Ausprägung) erfüllen [Lan21].

Basierend auf den zuvor dargestellten Anforderungen an die ideale SocialVR-Plattform wurden in die engere Auswahl *AltspaceVR*, *Mozilla Hubs* [Moz], *Spatial* und *VRChat* aufgenommen. Im Rahmen der Auswahlkriterien war auch die Performance der Plattform von Bedeutung, um ein möglichst hohes Präsenzerlebnis für die Nutzer zu gewährleisten. Wegen Performanceschwächen wurden *Mozilla Hubs* und *Spatial* aus der engeren Auswahl gestrichen. *VRChat* ist aufgrund von Berichten über sexuelle Belästigungen auf dieser Plattform nicht geeignet [FB][CS]. Folglich wurde *AltspaceVR* als ideale SocialVR-Plattform ausgewählt.

3.3 AltspaceVR

AltspaceVR ist eine SocialVR-Plattform, die von dem Amerikaner Eric Romo im Jahr 2013 geschaffen und von diesem in 2017 an Microsoft verkauft wurde [Jae][Bas]. Seitdem gehört sie zu Microsoft Metaverse. Die Plattform war über der Spiele-Plattform *Steam*¹ und auch im Oculus Quest Store bis März 2023 kostenlos verfügbar [ASVb][ASVa]. Da sie alle wichtigen Voraussetzungen gemäß der Anforderungsanalyse erfüllte, wurde *AltspaceVR* als ideale SocialVR-Plattform für das VR-Zimmer gewählt.

AltspaceVR ermöglicht Besuchern, virtuelle Räume zu erstellen, zu besuchen und in Echtzeit mit anderen Nutzern auf der ganzen Welt zu interagieren. Sie unterstützt die Verwendung von VR-Headsets, um ein immersiveres Erlebnis zu bieten und kann auch auf Desktop-Computern oder Mobilgeräten genutzt werden. Man kann sich über ein *AltspaceVR*-Konto oder als Gast kostenfrei einloggen. Nach dem Login wird dem Nutzer angeboten, seinen Avatar mithilfe vorgefertigter Körpermerkmale, Bekleidung und Accessoires individuell anzupassen [siehe Abb. 3.3].

¹<https://store.steampowered.com/>

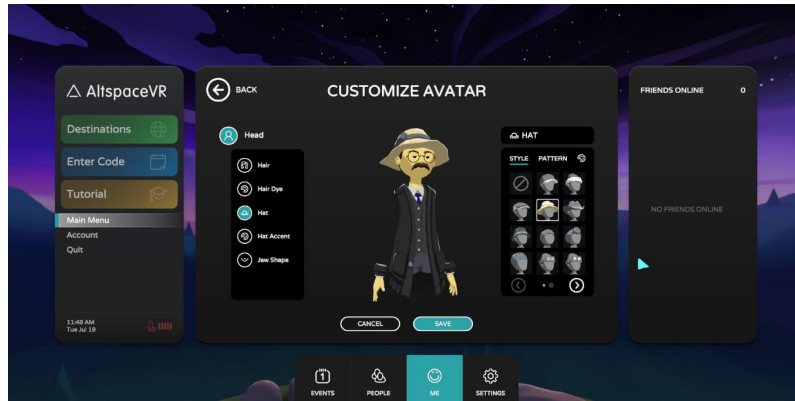


Abbildung 3.3: Avataranpassung in *AltspaceVR* [Jae]

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es, mühelos zwischen verschiedenen Umgebungen zu navigieren und mit anderen Benutzern zu interagieren [siehe Abb. 3.4]. Insbesondere die internen Kommunikationsmöglichkeiten in *AltspaceVR* sind sehr vielfältig und bieten neben der verbalen Kommunikation und Gesten auch die Möglichkeit, Emojis zu verwenden sowie Nachrichten zu schreiben.

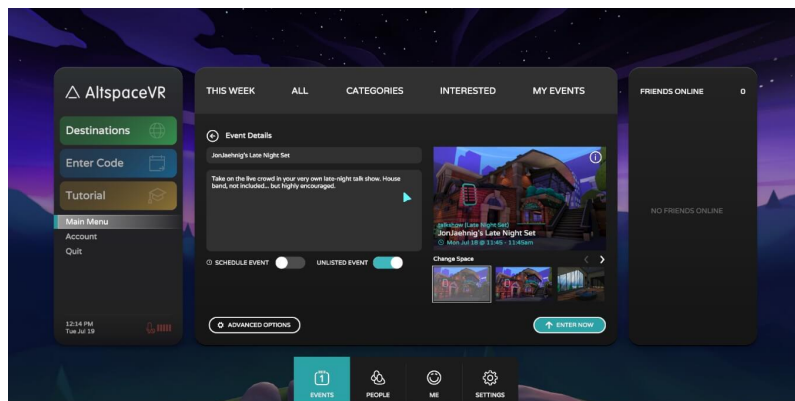


Abbildung 3.4: Menü von *AltspaceVR* [Jae]

Am 20. Januar 2023 hatte Microsoft auf Twitter und über die *AltspaceVR*-Website unter der Überschrift "AltspaceVR to Sunset the Platform on March 10, 2023" die Einstellung der SocialVR-Plattform angekündigt [Twi][ASVc]. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Autor auf Basis von *AltspaceVR* das VR-Zimmer bereits erstellt und die Evaluierungsphase begonnen. *AltspaceVR* wurde am 10. März 2023 von Microsoft außer Betrieb genommen.

3.4 Konzeption des Anne-Frank-VR-Zimmers

Zur Umsetzung des VR-Zimmers wurde die Entwicklungssoftware *Unity* eingesetzt. Um eine hohe Qualität und Effizienz bei der Umsetzung zu gewährleisten, wurden vorgefertigte Assets und Texturen verwendet. Da das Projekt als Open-Source-Projekt konzipiert ist und später erweitert werden soll, wurden die Assets und Texturen entsprechend ausgewählt. Falls keine geeigneten Assets oder 3D-Modelle für bestimmte Gegenstände gefunden werden konnten, wurden diese mittels *Blender* selbst erstellt und in *Unity* integriert.

Um ein besseres Verständnis für die räumlichen Verhältnisse des Anne Frank Zimmers zu erlangen, wurde eine Reise zum Anne Frank Museum in Amsterdam, Niederlande, unternommen [siehe Abb. 3.5].



Abbildung 3.5: Anne Frank Haus in Amsterdam [Olia]

Am 09. Dezember 2022 fand die Besichtigung des Museums statt, um Anne Franks Zimmer im Original zu inspizieren. Obwohl das Zimmer nicht möbliert war, wurde deutlich, wie begrenzt und beengt der verfügbare Platz seinerzeit in diesem Zimmer war [siehe Abb. 3.6]. Der Museumsbesuch vermittelte einen persönlichen Eindruck über die tatsächlichen räumlichen Verhältnisse vor Ort und trug somit zur realitätsnahen Gestaltung des VR-Zimmers bei. Im Anschluss an die Museumstour fand ein Interviewtermin mit dem Fachexperten des Museums, Herrn Menno Metselaar statt. Der Interviewpartner war von Museumsseite federführend an der Entwicklung des

”Anne Frank VR House”-Projekts beteiligt. Das Gespräch mit Herrn Metselaar gab Aufschluss über den Entwicklungsprozess des ”Anne Frank VR House” und lieferte wertvolle Details zu einzelnen Gegenständen des Zimmers von Anne Frank, die in die Projektumsetzung eingeflossen sind.



Abbildung 3.6: Originalzimmer von Anne Frank und Fritz Pfeffer [Olib]

Im Anschluss an den Ortstermin wurden vom Museum verschiedene Unterlagen, wie detaillierte Grundrisse und diverses Fotomaterial, zur Verfügung gestellt, die in die Entwicklung des neuen VR-Zimmers eingeflossen sind. Das Transkript des Gesprächs ist unter den Anlagen beigelegt [siehe Anhang A.2].

Als Referenzvorlage für das VR-Zimmer diente das zuvor bereits vorhandene ”Anne Frank VR House” [siehe Abb. 3.7] [Que] sowie die dazu äquivalente 360-Grad-Ansicht auf der Website des Anne Frank Museums Amsterdam [AF_a]. Das VR-Zimmer von Anne Frank wurde nach seiner Fertigstellung in *Unity* auf die SocialVR-Plattform *AltspaceVR* ohne interaktive Gegenstände als Vorlage hochgeladen.

Die interaktiven Gegenstände wurden separat als Kits in *AltspaceVR* hinzugefügt und im Anschluss in das VR-Zimmer integriert, um den Nutzern die Interaktionsmöglichkeiten Greifen, Fallenlassen und Werfen zur Verfügung zu stellen.



Abbildung 3.7: "Anne Frank VR House" [Run]

3.5 Evaluierungsmethodik

Ursprünglich war die Evaluierung in zwei Phasen geplant. In der ersten Phase sollte die Erfüllung aller wichtigen Kriterien der Anforderungsanalyse überprüft werden. Dafür war geplant, lediglich eine kleine Probandengruppe, bestehend aus ein bis zwei Personen, den Prototypen des VR-Zimmers einzeln testen zu lassen. In der zweiten Phase war die Evaluierung durch mindestens zehn Probanden, jeweils in Zweiergruppen zusammen mit einer anderen Person als Guide, vorgesehen.

Aufgrund der Ankündigung von *Altspace VR*, dass die SocialVR-Plattform ihre Server schließt, wurden die zwei Evaluierungsphasen in Absprache mit der Projektleitung in eine Evaluierungsphase umgeplant. Schwerpunkt dieses neuen Evaluierungsansatzes sollte die Untersuchung des Präsenzverhaltens der Probanden sein. Für dessen Erfassung wurde der *iGroup Presence Questionnaire* (IPQ) als quantitatives Messwerkzeug gewählt [siehe Anhang A.3]. Der IPQ ist ein standardisierter Fragebogen, der aus 14 Aussagen besteht, welche auf einer Skala von -3 bis +3 von den Probanden bewertet werden sollen. In das Ergebnis der Auswertung dieses Fragebogens fließen drei Faktoren ein, die Informationen über die verschiedenen Aspekte der Präsenz liefern [siehe Kapitel 5.2.1]. Der Fragebogen ermittelt auch einen **G1**-Wert, der Aufschluss darüber gibt, ob der Benutzer das Gefühl hatte, sich tatsächlich in der virtuellen Umgebung zu befinden.

Darüber hinaus wurde ein eigener projektspezifischer Fragebogen entwickelt [siehe Anhang A.3]. Die darin enthaltenen Fragen wurden in Form eines Interviews individuell mit den Probanden in einem persönlichen Gespräch erörtert. Mit diesem projektspezifischen Fragebogen sollten die Erfahrungen und Eindrücke der Probanden nach Besuch des VR-Zimmers erhoben werden. Die Interviewfragen bezogen sich auf verschiedene Aspekte des Besuchserlebnisses, einschließlich des Detailgrades und der Interaktionsmöglichkeiten sowie auf die räumlichen Verhältnisse im VR-Zimmer. Auch die Wahrnehmung und Beurteilung der Kommunikationsmöglichkeiten im VR-Zimmer und ihre Auswirkungen auf das Besuchserlebnis wurden in den Interviews abgefragt. Darüber hinaus wurde untersucht, welche Zielgruppen von Besuchern das VR-Zimmer anspricht. Die Besucher wurden gebeten, Vorschläge für Verbesserungen oder Änderungen zum VR-Zimmer zu äußern.

Auf die Nutzung quantitativer Werkzeuge zur Usability-Messung wie z.B. "User Experience Questionnaire (UEQ)" [UEQ] oder "System Usability Scale (SUS)" [SUS] wurde verzichtet, da nicht die Plattform *AltspaceVR* mit ihren Funktionalitäten als Ganzes evaluiert werden sollte, sondern hier nur die integrierten Funktionalitäten in dem konkreten VR-Zimmer zu beurteilen waren. Diese deckt der projektspezifische Fragebogen ausreichend ab. Allerdings stellt die Abgrenzung zwischen den allgemeinen *AltspaceVR*-Funktionalitäten und den umgesetzten Anwendungen im VR-Zimmer im Rahmen des Evaluierungsprozesses eine Herausforderung dar, denen sich der Autor insbesondere mit dem Interviewteil der Evaluierungsgespräche gestellt hat.

4 Implementierung

Im Folgenden werden die Entwicklungsschritte zur Erstellung und zum anschließenden Hochladen des VR-Zimmers auf der SocialVR-Plattform *AltSpaceVR* beschrieben.

4.1 Entwicklung des VR-Zimmers

Das VR-Zimmer entstand mithilfe der Entwicklungssoftware *Unity* in der Version 2020.3.18f1¹. Um sicherzustellen, dass das Projekt zukünftig als Open-Source veröffentlicht werden kann, wurden ausschließlich Texturen und Assets verwendet, die unter einer CC0 1.0 Universal² bis CC0-BY 4.0³ Lizenz stehen. Die meisten Texturen wurden von den Webseiten *Polyhaven* [Pol] und *AmbientCG* [Amb] bezogen, während die Assets hauptsächlich von der Plattform *Sketchfab* [Ske] heruntergeladen und in die Szene integriert wurden. Das HMD-System Oculus Quest 2 besitzt eine maximale Auflösung von 2k [Fle]. Um für den Nutzer eine möglichst hohe Bildqualität sicherzustellen, wurden die Texturen überwiegend in dieser Auflösung heruntergeladen. Bei der Erstellung des VR-Zimmers wurden die Materialien und Bilder des Anne Frank Hauses in Amsterdam genutzt, die vom Museum zur Verfügung gestellt wurden. Zusätzlich diente die 360-Grad-Ansicht der Webanwendung vom "Anne Frank VR House" auf der Website des Anne Frank Museums als Inspiration [AF_a]. Die Abmessungen des originalen Zimmers wurden anhand der bereitgestellten Materialien des Museums ermittelt.

¹<https://unity.com/releases/editor/whats-new/2020.3.18>

²<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

³<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Um den Boden des Originalzimmers im VR-Zimmer nachzubilden, wurde eine "Plane" mit den entsprechenden Abmessungen erstellt. Zur besseren Orientierung wurde eine "Capsule" [in der Abbildung 4.1 als ovales Objekt innerhalb des Grundrisses erkennbar] verwendet, die etwa die Größe eines Avatars hat. Um die Wände des VR-Zimmers darzustellen, wurden entlang der Ränder des Bodens vier senkrechte "Planes" aufgespannt und mit "Materials" versehen, um ihnen Farbe und Textur zu verleihen. Außerdem wurden zwei Türen und ein durchsichtiges Fenster hinzugefügt, um den Zugang zu den benachbarten Räumen des VR-Zimmers zu ermöglichen. Auf der gegenüberliegenden Seite des VR-Zimmers wurden rechteckige Objekte platziert, welche die durch Stoff abgedeckten Außenfenster des Zimmers darstellen sollen. Für die Decke wurden dieselben Abmessungen wie beim Boden verwendet und mit einer Holztextur auf die vier senkrechten Planen der Wand platziert. Eine Lampe wurde als vorgefertigtes Asset an der Decke platziert. Analog zum Originalzimmer wurden sechs längliche Quadrate als Holzbalken an der Decke angebracht. Abschließend wurden dünnere, längliche Quadrate als Holzbalken entlang der Türen, Fenster und des Bodens eingefügt. Ein kleiner Raum mit schwarzen Wänden, Boden und Decke wurde neben dem Zimmergrundriss hinzugefügt, um das angrenzende Badezimmer anzudeuten. Obwohl das Badezimmer in der Anforderungsanalyse als nicht relevant eingestuft wurde, sollte durch die Erstellung dieses Raumes erkennbar sein, dass es sich um einen separaten Raum handelt, der sich hinter der Tür mit dem durchsichtigen Fenster befindet.

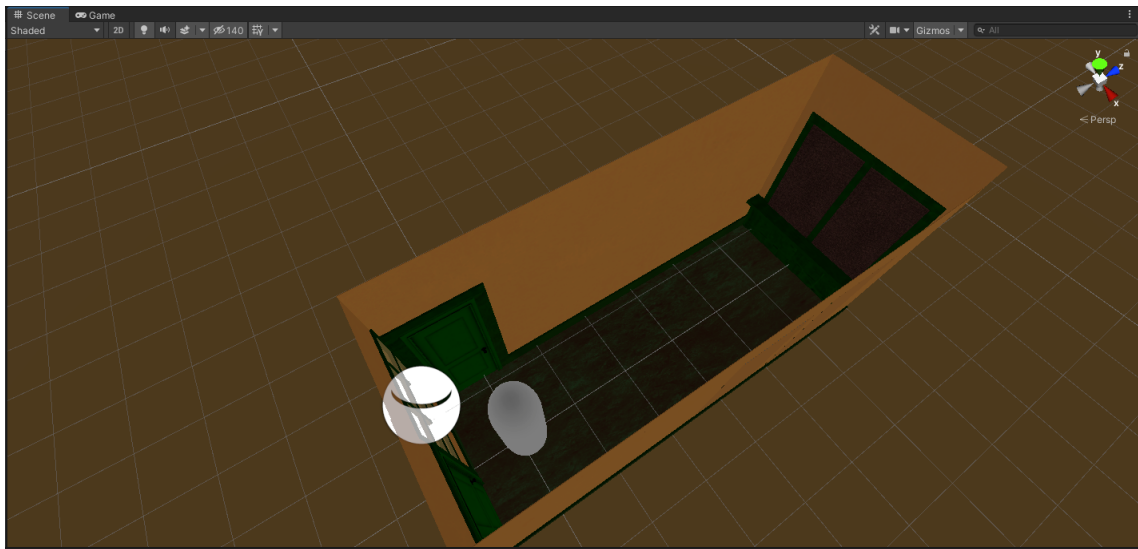


Abbildung 4.1: Grundriss des VR-Zimmers

Für die Ausstattung des VR-Zimmers wurden zwei Holzstühle und ein Holztisch als Assets in die Szene integriert. Über dem Schreibtisch wurde ein länglicher Quader platziert, um ein Bücherregal nachzubilden. Das Bücherregal bietet Platz für Bücher, eine Brille und eine Tischlampe. Zur Erstellung der 3D-Modelle der beiden Betten im VR-Zimmer wurde die Grafiksoftware Blender verwendet, da keine geeigneten Open-Source-Assets verfügbar waren. Als Vorlage dienten die Betten im "Anne Frank VR House". Die 3D-Modelle der Betten wurden in *Blender* erstellt und an die Vorlage des "Anne Frank VR House" angepasst [siehe Abb. 4.2].

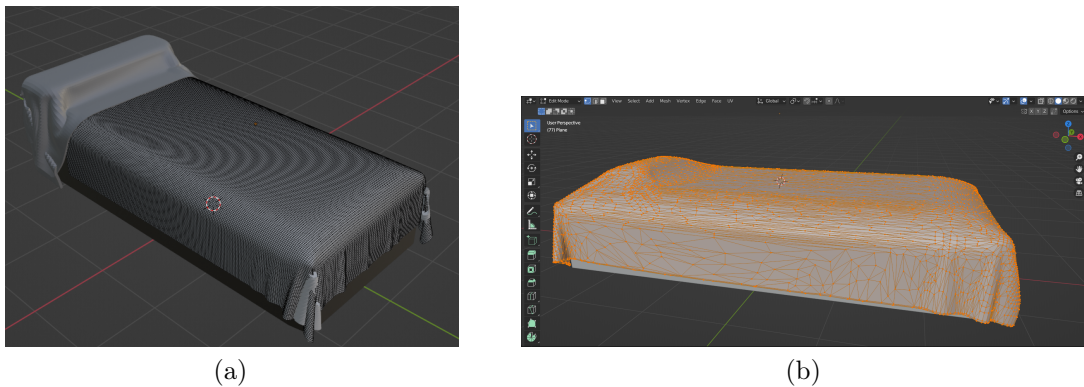


Abbildung 4.2: 3D-Modelle der Betten in *Blender*

Anschließend wurden die 3D-Modelle in *Unity* importiert und im VR-Zimmer maßstabsgetreu skaliert. Um einen hohen Detailgrad zu erreichen, wurden den Betten verschiedene Stofftexturen zugewiesen. Bei der Anordnung der Betten wurde besonderer Wert auf den maßstabsgetreuen Abstand zwischen ihnen gelegt, da dies eine zentrale Anforderung war. Schließlich wurden die Postkarten aus dem Anne Frank Zimmer in das VR-Zimmer integriert. Das Museum stellte hierfür eine Kopie der Posterwand vom Originalzimmer zur Verfügung. Mithilfe der Software *Affinity Photo* ⁴ wurden die Postkarten ausgeschnitten und als separate Flächen mit transparentem Hintergrund gespeichert. In *Unity* wurden zwei Materialien mit transparentem Hintergrund erstellt und als Posterwandbilder implementiert. Anschließend wurden sie an den Wänden des VR-Zimmers auf der jeweiligen Seite der Betten angebracht und entsprechend skaliert, um Speicherplatz zu sparen.

⁴<https://affinity.serif.com/de/photo/>



(a)



(b)

Abbildung 4.3: VR-Zimmer in *Unity*

Eine weitere Kernanforderung war die Anpassung der Lichtverhältnisse innerhalb des VR-Zimmers, um ein möglichst authentisches Raumgefühl zu vermitteln. Um dies zu erreichen, mussten sämtliche Lichtquellen außerhalb des VR-Zimmers entfernt werden. Ferner war hierfür die Intensität des Umgebungslichts, in *Unity* bezeichnet als "Ambient light", das in der gesamten Szene vorhanden ist und von keiner spezifischen Lichtquelle stammt, zu reduzieren. Im Inneren des VR-Zimmers wurden neue Lichtquellen implementiert. Dazu wurden zwei verschiedene Arten von Lichtquellen in *Unity* verwendet: das "*Spot Light*", das Licht in Form eines kegelförmigen Strahls aussendet und beispielsweise eine Taschenlampe oder einen Scheinwerfer simuliert, sowie das "*Point Light*", das Licht von einem bestimmten Punkt aus in alle Richtun-

gen abstrahlt und eine punktförmige Lichtquelle wie eine Glühbirne darstellt. Zur Beleuchtung des Holztisches dient ein *Spot Light*, da es durch seinen fokussierten Lichtstrahl den Tisch gut ausleuchtet [siehe Abb. 4.4 a]. Um eine bessere räumliche Wahrnehmung zu erzeugen, wurden *Point Lights* sowohl für die Deckenlampe als auch für den schwarzen Raum neben dem Zimmer verwendet [siehe Abb. 4.4 b].

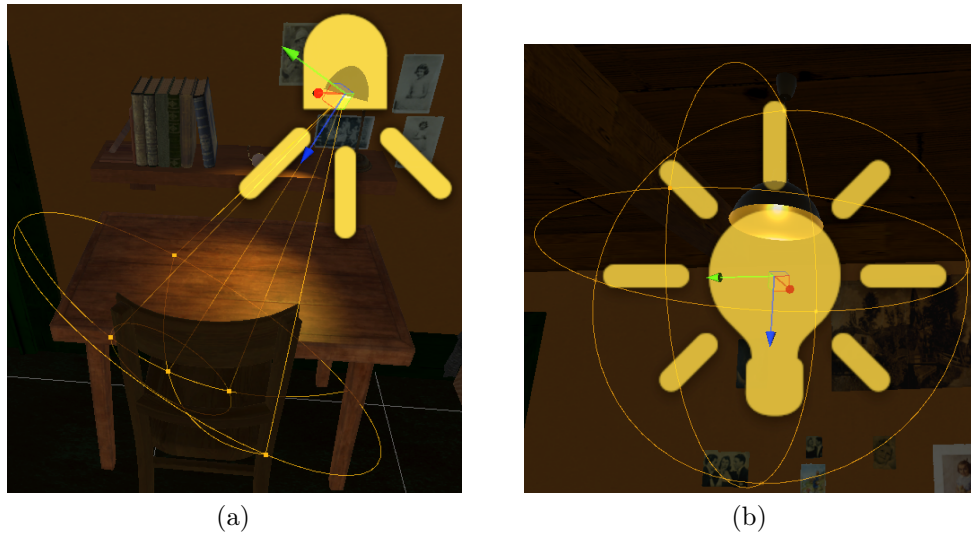


Abbildung 4.4: *Spot* und *Point Light* im Anne-Frank-VR-Zimmer

Um das Präsenzerlebnis zu verbessern, wurden sowohl innerhalb als auch außerhalb des Zimmers Tonquellen integriert. Innerhalb des VR-Zimmers wurde das knarrende Geräusch eines Holzbodens eingefügt, um eine möglichst authentische Atmosphäre zu erzeugen. Außerhalb des VR-Zimmers wurde eine Tonaufnahme der Umgebung von Amsterdam hinter den abgedeckten Fenstern platziert, um den Besuchern ein Gefühl für die äußere Umgebung zu vermitteln. Beide Tonquellen werden in einem wiederholenden Loop abgespielt und sind in Spatial Audio implementiert. Hierdurch wird erreicht, dass sie je nach Nähe zur Tonquelle deutlicher und lauter wahrgenommen werden, während sie leiser werden, wenn man sich von der Tonquelle entfernt. Zusätzlich bietet Spatial Audio einen 3D-Sound, der es den Besuchern ermöglicht, die Position der Tonquelle im Raum zu lokalisieren. Beide Tonaufnahmen stammten von der Website Pixabay⁵.

⁵<https://pixabay.com/sound-effects/>

Im VR-Zimmer können die interaktiven Gegenstände mithilfe von Avataren aufgenommen und frei im Raum platziert werden. Wenn für einige Sekunden keine Interaktion mit einem Gegenstand stattfindet, teleportiert er sich automatisch zurück an seinen ursprünglichen Platz. Die interaktiven Gegenstände umfassen ein nachgebildetes Anne Frank Tagebuch, einen Stift, ein Fernglas und einen Koffer [siehe Abb. 4.5].

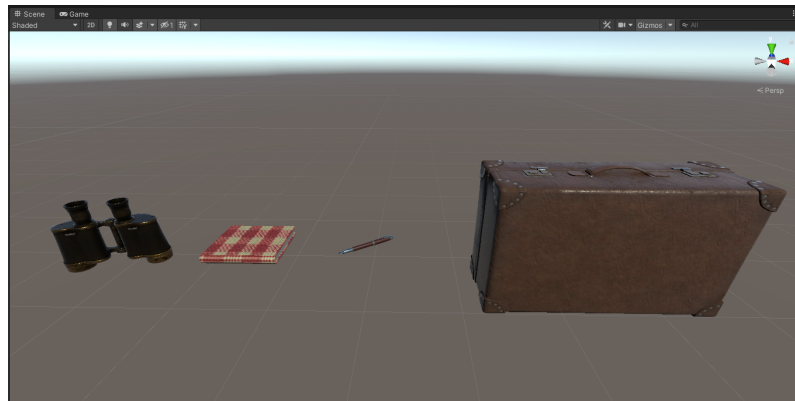


Abbildung 4.5: Die vier interaktiven Gegenstände des VR-Zimmers

4.2 AltspaceVR-Integration

Für die Integration des VR-Zimmers auf *AltspaceVR* war der Blogbeitrag von Jimmy Zhang hilfreich, der eine detaillierte Anleitung zum Erstellen und Hochladen eigener Projekte auf *AltspaceVR* beinhaltet [Zha]. Man benötigt entweder ein *AltspaceVR*-Konto oder ein Microsoft-Konto, um sich auf der *AltspaceVR*-Website anmelden zu können. Vor dem Hochladen eigener Projekte auf *AltspaceVR* muss die Option "World Beta" im Benutzerprofil aktiviert werden, um danach eigene Welten erstellen zu können.

4.2.1 Template

Ein *Template* ist eine Umgebungsvorlage, die vom Besucher nicht verändert werden kann. Um das *Unity*-Projekt auf *AltspaceVR* hochladen zu können, ist es notwendig, vorher ein *Template* auf *AltspaceVR* zu erstellen. Nach Erstellung dieses *Templates* ist vor dem Hochladen der "*AltspaceVR Uploader*" [Upl] von der offiziellen *AltspaceVR*-Website herunterzuladen und in *Unity* zu importieren. Anschließend kann das im

Uploader vorher erstellte *Template* ausgewählt werden. Auf diesem *Template* wird im Anschluss die gewünschte Szene, in diesem Projekt das VR-Zimmer, zunächst ohne interaktive Gegenstände hochgeladen [siehe Abb. 4.6]. Die interaktiven Gegenstände werden anschließend als *Kits* importiert.

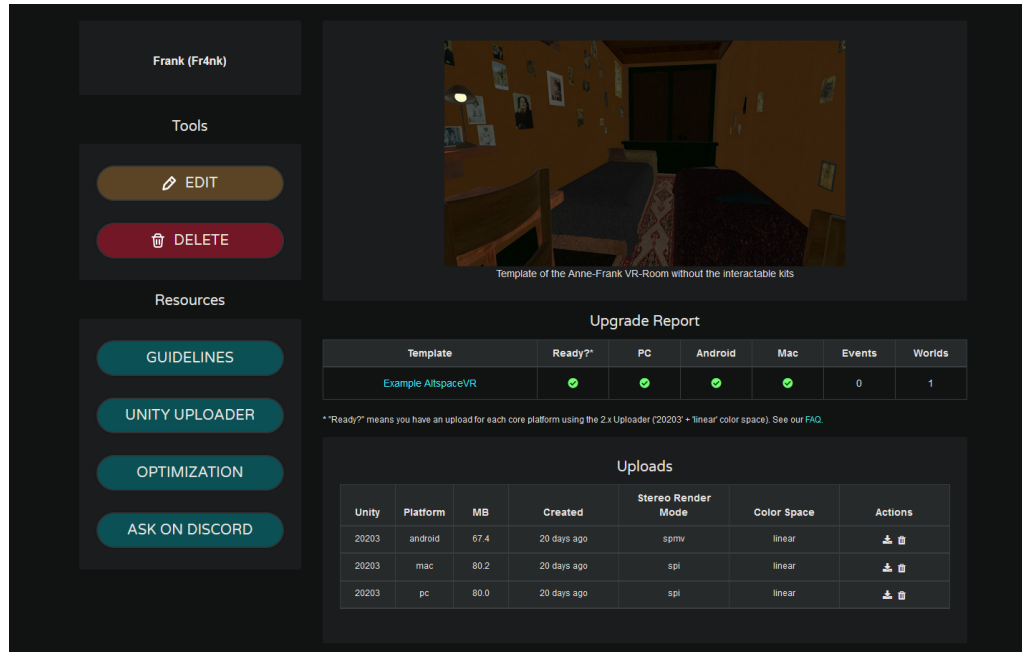


Abbildung 4.6: Hochladen des *Templates*

4.2.2 Kits

Kits sind Objektpakete in *AltSpaceVR*, die in ein *Template* integriert werden und Interaktion ermöglichen. Auf der *AltSpaceVR*-Website werden die *Kits* erstellt. Die interaktiven Gegenstände in *Unity* werden dann separat vom VR-Zimmer als einzelne *Kits* dem vorher erstellten *Kit* über den "AltSpace Uploader" zugeordnet und auf *AltSpaceVR* hochgeladen. Sobald die Gegenstände in *AltSpaceVR* hochgeladen sind, können sie im *Template* platziert werden. Die Größe und Rotation der Gegenstände ist dabei beliebig anpassbar. In *AltSpaceVR* können die Gegenstände mit den Optionen "Spawnable" und "Collidable" versehen werden, um sie interaktiv zu gestalten. "Spawnable" bewirkt, dass das Objekt nach einer Interaktion automatisch an seinen ursprünglichen Platz zurückteleportiert wird. "Collidable" ermöglicht das Aufnehmen, Neuplatzieren oder Werfen des Objekts.

4.2.3 Nutzung des Anne-Frank-VR-Zimmers in AltspaceVR

Um Zugang zum VR-Zimmer in *AltspaceVR* zu erhalten, ist es erforderlich, zunächst eine Welt in *AltspaceVR* zu erstellen. In dieser Welt werden das *Template* und die *Kits* eingefügt. Beim Erstellen der Welt wird ein Zugangscode generiert, der im Hauptmenü von *AltspaceVR* eingegeben werden kann, um das VR-Zimmer zu betreten [siehe Abb. 4.8].

AltspaceVR bietet eine intuitive Steuerung für VR-Zimmer [siehe Abb. 4.7]. Nutzer können sich frei im VR-Zimmer bewegen. Falls der verfügbare physische Platz begrenzt ist, besteht die Möglichkeit, mithilfe des linken "Thumbsticks" des VR-Brillen-Controllers seinen Avatar weiter fortzubewegen. Mit dem rechten "Thumbstick" kann der Körper des eigenen Avatars gedreht werden. Von der rechten Hand des Avatars erstreckt sich ein dünner Laserpointer, der auf den anvisierten Gegenständen im VR-Zimmer einen kleinen blauen Kreis abbildet. Wenn um diesen blauen Kreis vier Zacken abgebildet werden, kann mit diesem Gegenstand interagiert werden. Durch Drücken des "Grip"-Buttons am Controller kann der Gegenstand in die virtuelle Hand gezogen werden. Durch Loslassen des "Grip"-Buttons wird der Gegenstand wieder fallen gelassen.

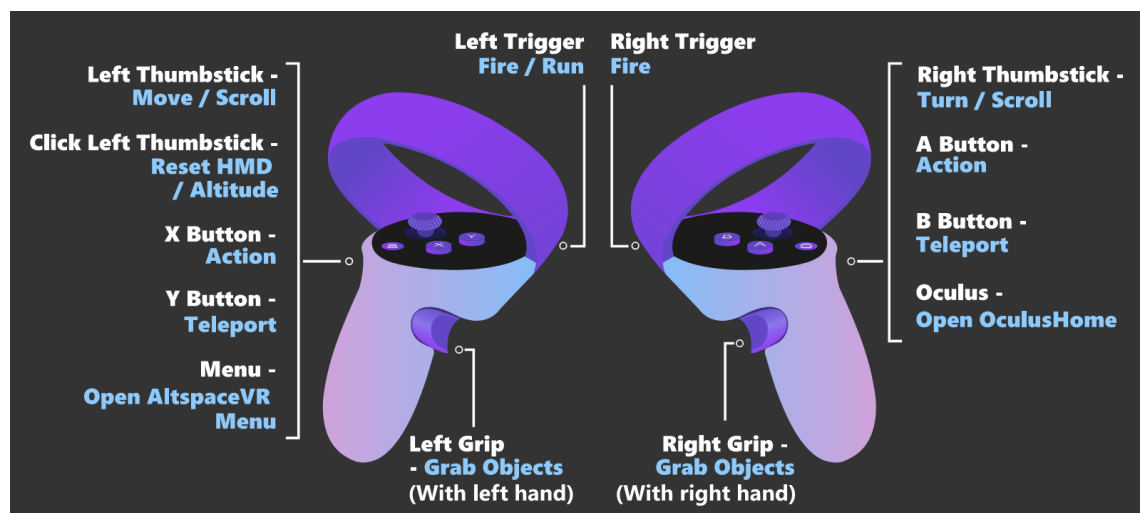


Abbildung 4.7: Steuerung in AltspaceVR mit Oculus Quest 2 Controller [qia]

Das VR-Zimmer bietet aufgrund der Templatekonfiguration in *AltspaceVR* Kapazität für bis zu 30 Besucher. Empfohlen wird jedoch eine Besucherzahl von zwei bis drei Benutzern, um den Raum optimal nutzen zu können. Innerhalb des VR-Zimmers haben Besucher verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation. Diese umfassen das

Entstummen für verbale Kommunikation, das Versenden von Nachrichten und Emojis über die Chatfunktion sowie das Gestikulieren mit den virtuellen Händen mithilfe des Controllers. Auf diese Weise können Besucher das VR-Zimmer in *AltSpaceVR* erkunden und die in der Abbildung 4.9 dargestellten Kommunikationsmöglichkeiten untereinander nutzen.

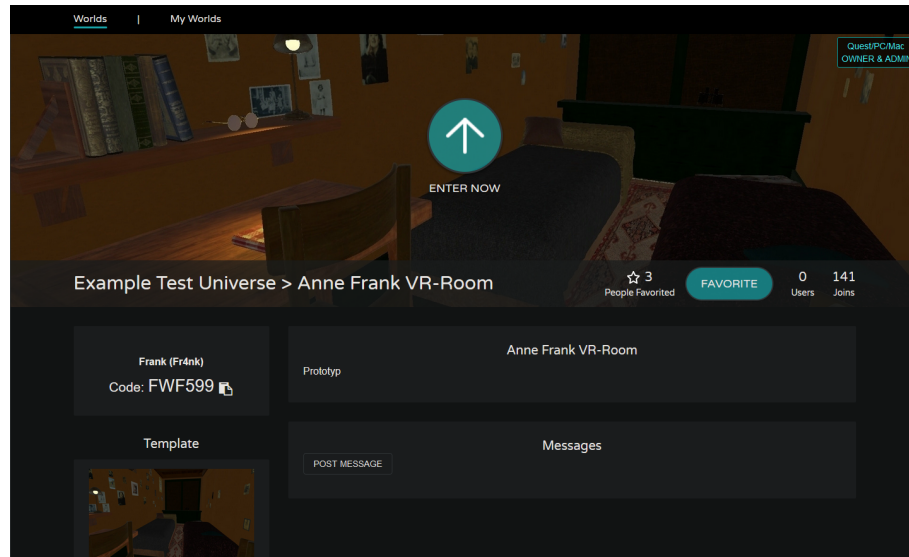
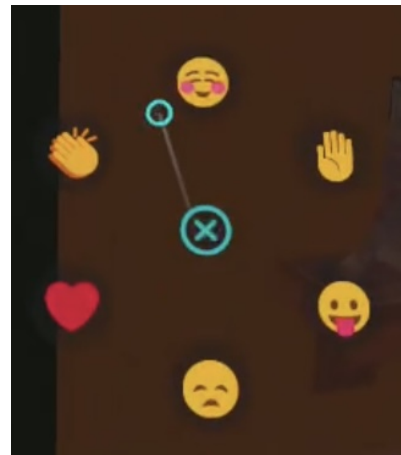


Abbildung 4.8: Zugangscode fürs VR-Zimmer



(a)



(b)

Abbildung 4.9: Overlay (a) und Emojiauswahl (b) in *AltSpaceVR*

5 Evaluierung und Auswertung

Dieses Kapitel beschreibt die Vorbereitung und den Verlauf des Evaluierungsprozesses. Anschließend werden die Ergebnisse der Evaluierung detailliert ausgewertet und mit anderen VR-Anwendungsbewertungen verglichen.

5.1 Evaluierungsphase

Das im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellte VR-Zimmer auf Multi-Player-Basis wurde mit 14 Probanden getestet und evaluiert. Die Evaluierungsphase wurde während eines Zeitraums von zwei Wochen umgesetzt. Schwerpunkt dieser Evaluierung war die Untersuchung des Präsenzverhaltens innerhalb des VR-Zimmers. Zudem sollte das Optimierungspotential aus Sicht der Probanden aufgezeigt werden.

5.1.1 Versuchsaufbau

Für den Versuchsaufbau wurde ein Platz von mindestens 1x1 Meter je Proband benötigt, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Herr Prof. Dr. Zender hatte freundlicherweise einen Laborraum im Informatik-Institut der HU sowie eine zusätzliche Oculus Quest 2 VR-Brille zur Verfügung gestellt. Die Hälfte der Probanden nutzte diesen Laborraum. Fünf Probanden absolvierten die Evaluierung in ihren eigenen Wohnungen. Frau Dr. Mulders hatte zwei Probanden in ihre Wohnung eingeladen. An allen Standorten gab es eine stabile Internetverbindung.

Die Probanden erhielten jeweils eine VR-Brille, auf der *AltspaceVR* vorinstalliert war. Ferner wurde ein zuvor erstellter Avatar genutzt, der speziell für diesen Zweck in *AltspaceVR* bereits vor der Evaluierung angemeldet wurde. Zudem erhielten die Probanden den Zugangscode für das VR-Zimmer.

5.1.2 Durchführung

Der Ablauf der Evaluierung wurde in 6 Phasen unterteilt und dauerte insgesamt 45 Minuten je Proband [siehe Abb. 5.1]. In Phase 1 bekamen die Probanden eine kurze Einführung über das Vorhaben dieser Evaluierung sowie deren Ablauf. Zusätzlich wurden in dieser Phase die Steuerungsmöglichkeiten innerhalb des VR-Zimmers mithilfe der Controller der Oculus Quest 2 (VR-Brille) erklärt. Details hierzu wurden im Kapitel 4.2.3 näher erläutert. Anschließend hatten die Probanden etwa 10 Minuten Zeit, alleine das VR-Zimmer zu erkunden und sich mit der Steuerung vertraut zu machen. Um möglichen Cyber- und Motion-Sickness-Effekten entgegenzuwirken, wurde eine 5-minütige Pause eingelegt, da die meisten Probanden zum ersten Mal eine VR-Brille nutzten. In der folgenden Phase besuchten die Probanden das VR-Zimmer erneut für 10 Minuten, diesmal in Begleitung einer weiteren Person, die als Guide fungierte und Hintergrundinformationen gab sowie Fragen der Probanden beantworten konnte. Anschließend wurden die Probanden gebeten, einen standardisierten Fragebogen, den IPQ [siehe Anhang A.3], auszufüllen, wofür etwa 5 Minuten benötigt wurden. Zum Abschluss nahmen die Probanden an einem Interview teil, bei dem der projektspezifische Fragebogen genutzt wurde [siehe Kapitel 3.5].

Ablaufplan der Evaluierung vom Anne Frank VR Zimmer in AltspaceVR

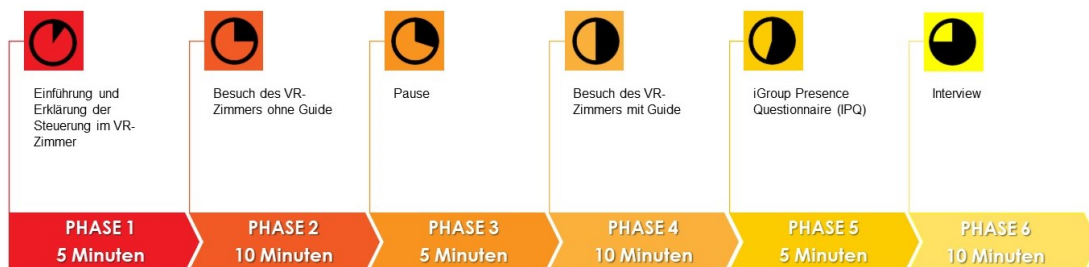


Abbildung 5.1: Ablaufplan

5.2 Auswertung

Es nahmen insgesamt fünf Frauen und neun Männer im Alter von 20 bis 38 Jahren an der Evaluierung teil. Die Hälfte der Teilnehmer gab an, Student:in zu sein. Während der Evaluierung trat bei einem Probanden in Phase 4 aufgrund einer schwachen Internetverbindung folgendes Problem auf: Der vollständige Avatar der Begleitperson wurde nicht angezeigt. Ein anderer Proband verbrachte ununterbrochen 20 Minuten im VR-Zimmer, jedoch ohne Nebenwirkungen zu verspüren.

5.2.1 Auswertung vom IPQ

Für die Erfassung des Präsenzverhaltens der Probanden wurde der IPQ genutzt [näher erklärt unter Kapitel 3.5]. Der IPQ fasst die Antworten in drei Faktoren zusammen: "Spatial Presence (**SP**)", "Involvement (**INV**)" und "Expected Realism (**REAL**)" [siehe Abb. 5.2]. Der Faktor **SP** wurde bereits im Kapitel 2.3 erläutert, während INV sich auf die Messung der Aufmerksamkeit bezieht, die der virtuellen Umgebung gewidmet wird, sowie auf die erlebte Einbindung. **REAL** wiederum misst das subjektive Erleben von Realismus in der virtuellen Umgebung. Zur Bestimmung der drei Faktoren wird jeweils der Mittelwert aus den IPQ Fragenkategorien **SP**, **INV** und **REAL** berechnet. Zusätzlich erfasst der IPQ einen allgemeinen Wert für das Präsenzerleben ("being there") namens "General Presence (**G1**)". Sämtliche vorgenannte Faktoren fließen in die anschließende Anwendungsanalyse.

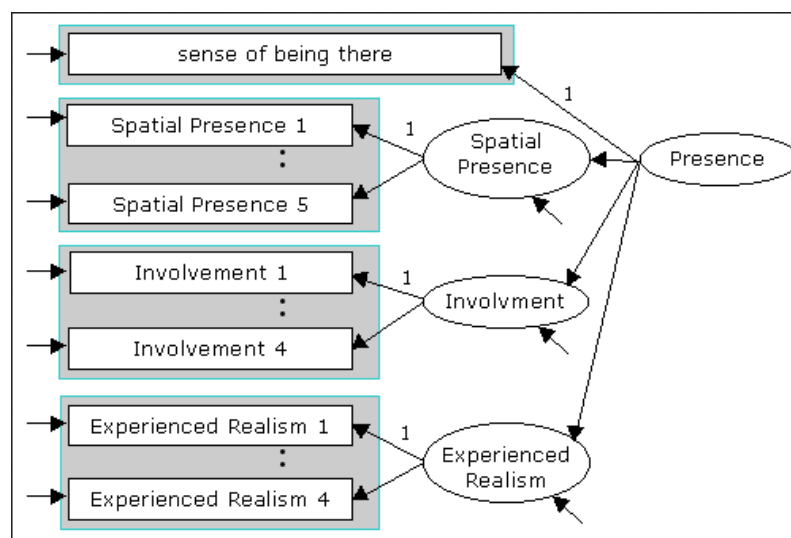


Abbildung 5.2: Aufbau vom IPQ [IPQb]

Die berechneten Mittelwerte der drei Faktoren sind in Tabelle 5.1 dargestellt. Zusätzlich wurden die Mittelwerte mit Werten der VR-Anwendung ”*Virtual Reality Image Exploitation Workspace (VIEW)*” [Hof17], einem Assistenzsystem für die Bildanalyse in VR, verglichen. Ferner erfolgte ein weiterer Vergleich mit den ermittelten Werten aus der Anwendungsanalyse im Rahmen einer *Studie von Liszio und Masuch* [LM16] zu einer neuen Benutzeroberfläche für VR-Umgebungen, die es Benutzern ermöglicht, mithilfe von Handgesten mit virtuellen Objekten zu interagieren.

IPQ-Wert	VR-Anwendung	Mittelwert
G1	Anne-Frank-VR-Zimmer	5,07
	VIEW	5,75
	Studie von Liszio und Masuch	5,14
SP	Anne-Frank-VR-Zimmer	4,874
	VIEW	3,2
	Studie von Liszio und Masuch	3,6
INV	Anne-Frank-VR-Zimmer	4,02
	VIEW	1,81
	Studie von Liszio und Masuch	4,05
REAL	Anne-Frank-VR-Zimmer	2,8575
	VIEW	1,06
	Studie von Liszio und Masuch	2,98

Tabelle 5.1: Übersicht der IPQ-Werte im Vergleich

Es zeigte sich, dass der durchschnittliche **SP**-Wert beim VR-Zimmer [in der Abbildung 5.3 orange markiert] mit rund 4,87 deutlich höher war als bei den beiden anderen VR-Anwendungen. Die Werte für **REAL** und **INV** lagen ebenfalls deutlich über den Werten von *VIEW* [in der Abbildung 5.3 gelb markiert], waren jedoch nahezu identisch mit den Werten aus der *Studie von Liszio und Masuch* [in der Abbildung 5.3 grün markiert].

Bei einem Vergleich des **G1**-Werts (”being there”) schneidet das VR-Zimmer mit einem durchschnittlichen Wert von 5,07 etwas schlechter ab als die Vergleichswerte. Allerdings sind die Abweichungen beim **G1**-Wert zu den Vergleichswerten der *Studie von Liszio und Masuch* (5,14) und von *VIEW* (5,75) nur marginal [siehe Abb. 5.4].

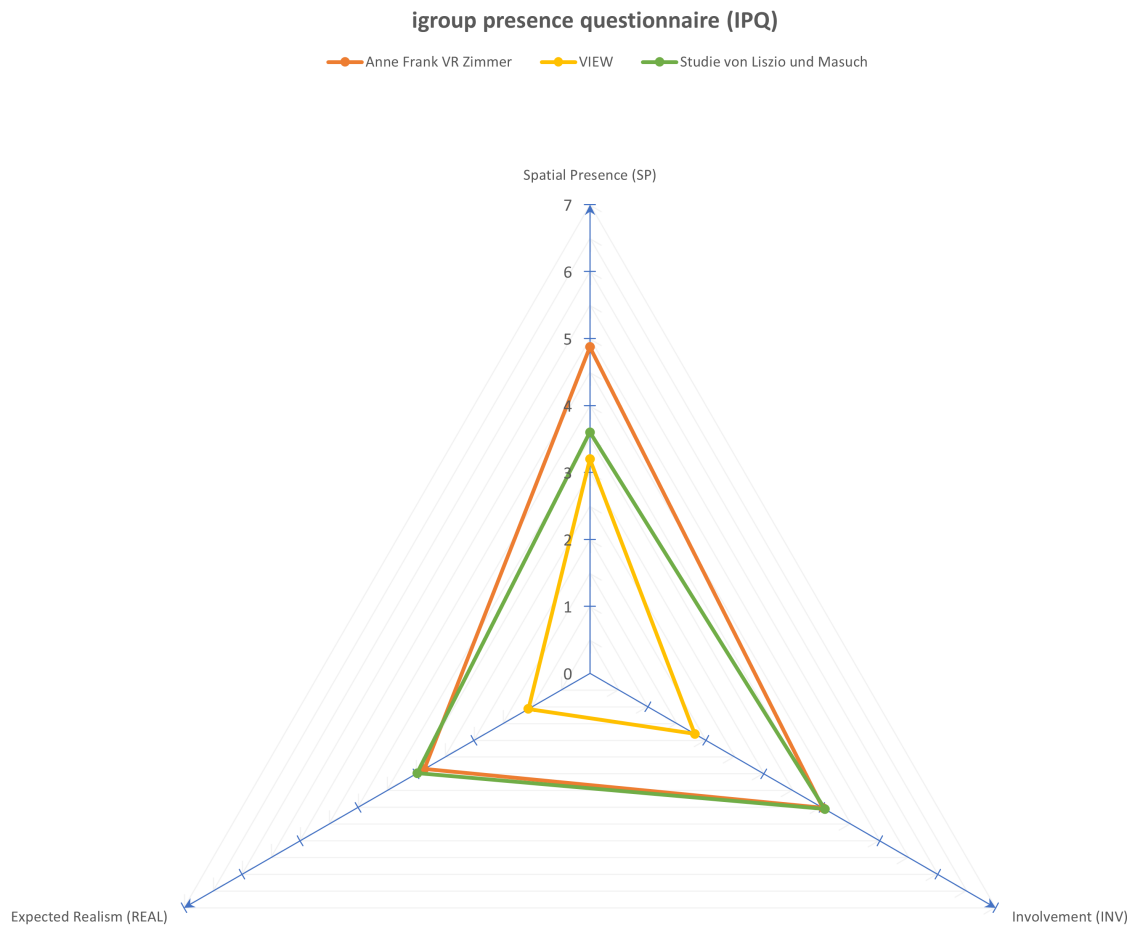


Abbildung 5.3: Vergleich vom Anne-Frank-VR-Zimmer mit anderen VR-Anwendungen

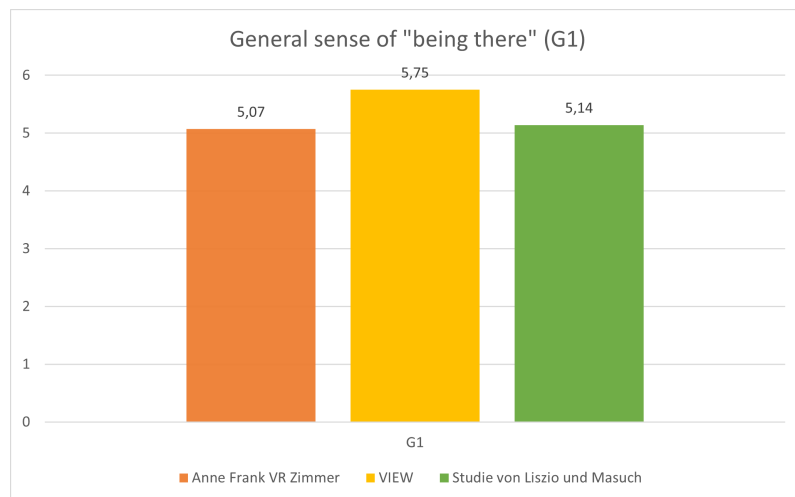


Abbildung 5.4: Vergleich vom **G1**-Wert

5.2.2 Auswertung der Interviews

Im Interview äußerten die Probanden, dass das VR-Zimmer einen beklemmenden und ärmlichen Eindruck vermittelt. Sie bemerkten, dass es nur wenige Beschäftigungsmöglichkeiten bietet und die Lichtverhältnisse sehr dunkel sind. Zudem gaben sie an, dass sie aufgrund der Nähe zum Bad den Eindruck hatten, dass kaum bis keine Privatsphäre im Zimmer vorhanden war. Zu den räumlichen Verhältnissen betonten einige der Probanden den geringen Abstand zwischen den Betten und die geringe Größe des Zimmers als räumliche Einschränkung. Positiv hervorgehoben wurden der hohe Detailgrad der Texturen und die realistische Nachbildung der Gegenstände im VR-Zimmer. Die Soundkulisse wurde als sehr positiv empfunden. Die Möglichkeit zur Interaktion mit einigen Gegenständen wurde ebenfalls positiv bewertet.

In Bezug auf die digitalen Poster an den Wänden waren die Meinungen der Probanden gespalten. Die meisten empfanden die Qualität als sehr gut und detailliert, während einige sie als "unscharf" beschrieben.

Negativ bewerteten die Probanden die minderwertige Textur der Fransen an dem Teppich. Zudem hatten sie im Fall eines zu weiten Entfernens vom Zimmer Schwierigkeiten, wieder in den VR-Raum zurückzufinden. Viele Probanden nahmen das Badezimmer auf der durchsichtigen Fensterseite nicht als separaten Raum wahr, es sei denn, ihnen wurden Hintergrundinformationen vom Guide hierzu vermittelt.

Die Probanden wurden gebeten, den Detailgrad und die Interaktionsmöglichkeiten mit Schulnoten zu bewerten. Die Verteilung der Noten zeigt, dass die Interaktionsmöglichkeiten im Durchschnitt schlechter bewertet wurden als der Detailgrad der Darstellung der Gegenstände [siehe Abb. 5.5]. Mehrere Probanden äußerten, dass eine Erweiterung der Interaktionsmöglichkeiten das Präsenzerlebnis steigern würde.

Während der Tests hatte die Interaktion mit einer weiteren Person im VR-Zimmer einen positiven Einfluss auf die Probanden. Die Probanden nahmen die räumlichen Verhältnisse des VR-Zimmers in dieser Konstellation verstärkt wahr. Zudem wurden die Kommunikationsmöglichkeiten über Sprache und Gesten positiv bewertet. Die Hintergrundinformationen des Guides wurden als sehr hilfreich empfunden.

Detailgrad und Interaktionsmöglichkeiten

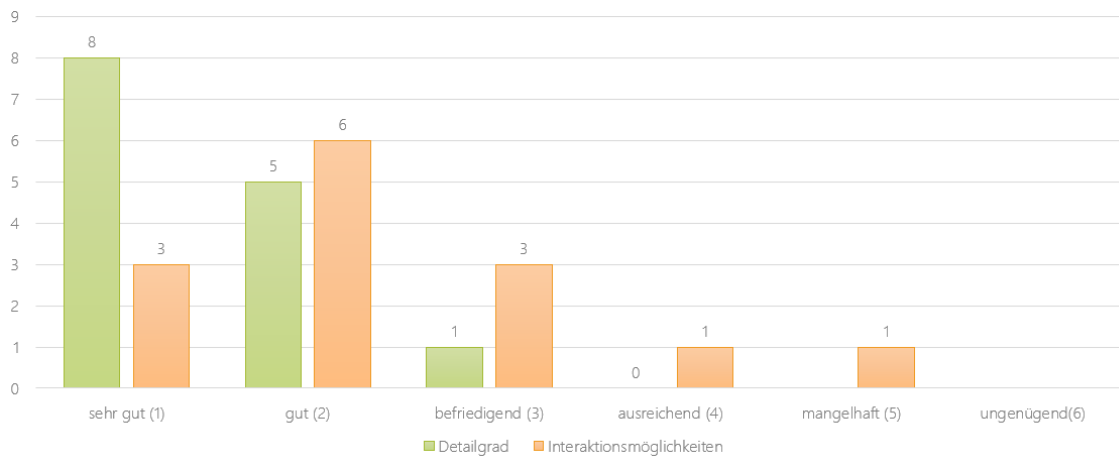


Abbildung 5.5: Bewertung der Interaktionen innerhalb des VR-Zimmer

Als Kritikpunkt für die Multi-Player-Funktion wurde die Optik des Avatarmodells genannt [siehe Abb. 5.6]. Da beim *AltSpace VR*-Avatar die Beine nur unvollständig animiert werden und die Gestaltung des Avatars vom Detailgrad des VR-Zimmers stark abweicht, stören diese Äußerlichkeiten des Avatars den ansonsten vorhandenen zeitgenössischen Gesamteindruck des VR-Zimmers.



Abbildung 5.6: Proband innerhalb des VR-Zimmers

Die Probanden äußerten verschiedene Wünsche und Anregungen zur Verbesserung des VR-Erlebnisses. Ein Hauptpunkt war der Austausch des verwendeten Koffermodells, das im Vergleich zu den anderen interaktiven Gegenständen als weniger detailreich wahrgenommen wurde. Wie bereits erwähnt, wurde auch die Entfernung

der störenden Fransen am Teppich empfohlen. Zusätzlich sollte der anliegende Nebenraum klarer als eigenständiger Raum erkennbar gestaltet werden. Um die Navigation zu erleichtern, wurde vorgeschlagen, die Blackbox, um das VR-Zimmer zu optimieren.

Ein häufig geäußelter Wunsch der Probanden war die Schaffung von mehr Interaktionsmöglichkeiten. Eine Probandin äußerte den Wunsch nach einer Art Quest, wie dem Suchen von Anne Franks Tagebuch im VR-Zimmer. Generell sollten die Interaktionen vielfältiger gestaltet werden, zum Beispiel durch die Möglichkeit, ein Buch zu öffnen und mit einem virtuellen Stift darin zu schreiben. Dies würde das Präsenzerlebnis bereichern und den Bedürfnissen der Probanden besser gerecht werden.

Die Probanden empfehlen das VR-Zimmer für eine breite Zielgruppe, wobei sie einige Einschränkungen und Empfehlungen je nach Altersgruppe und Interessensbereich haben. Grundsätzlich wird es für Jugendliche und junge Erwachsene als geeignet angesehen, die bereits eine gewisse Reife besitzen und sich intensiver mit der Thematik auseinandersetzen können. Einige Probanden betonen auch die Eignung für Schulklassen, insbesondere für Jugendliche, um ihnen eine bessere Sensibilisierung für Anne Franks Leben und Situation zu ermöglichen. Es wird auch für Interessenten jeden Alters empfohlen, die in der Lage sind, ein VR-Headset zu nutzen und am Anne Frank Haus interessiert sind. Für den Besuch des VR-Zimmers wurde die Unterstützung eines Guides als hilfreich nahe gelegt.

6 Vorbereitung der Migration von AltspaceVR

Im Folgenden werden die umgesetzten Projektoptimierungen erläutert. Die Basis hierfür bildeten Anregungen der Probanden aus der Evaluierung. Anschließend wird die Entwicklung der über den ursprünglichen Projektauftrag hinausgehenden *Unity*-basierten SocialVR-Plattformunabhängigen Single-Player-VR-Version des VR-Zimmers beschrieben. Des Weiteren werden weitere Interaktionsideen für die Weiterentwicklung des Projekts vorgestellt.

6.1 Optimierungsphase

Nachdem die Probanden verschiedene Wünsche und Anregungen für Verbesserungen geäußert hatten [siehe Kapitel 5.2.2], wurden einige Optimierungen am VR-Zimmer vorgenommen. Dazu gehörte der Austausch des Koffer-Modells gegen ein anderes Modell, das detailreichere Texturen aufweist und somit eine realistischere Darstellung ermöglicht [siehe Abb. 6.1].



Abbildung 6.1: neues Koffermodell (links) ersetzt altes Koffermodell (rechts)

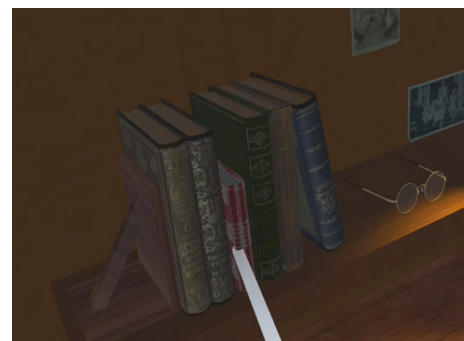
Des Weiteren wurden die störenden Fransen am Teppich entfernt, um sicherzustellen, dass der Teppich nicht als visueller Fehler wahrgenommen wird. Eine weitere Anpassung erfolgte an der Blackbox, die nicht mehr in Schwarz, sondern in einem leicht rötlichen Farbton gestaltet wurde, um eine bessere Orientierung außerhalb des VR-Zimmers zu gewährleisten. Damit der Nebenraum, der das Badezimmer darstellen soll, deutlicher als eigenständigen Raum erkennbar wird, wurde eine Funktion programmiert, die die Lichtquelle in unregelmäßigen Zeitintervallen kurzzeitig ausschaltet und somit ein Flackern simuliert.

Aufgrund der maximalen Auflösung der VR-Brille von 2k konnten die Postkarten im VR-Zimmer nicht optimiert werden. Eine diesbezügliche Verbesserungsoption wäre, die Postkarten einzeln zu integrieren, anstatt sie auf einer Fläche zu platzieren. Im Hinblick auf den hierfür erforderlichen erhöhten Speicherplatzbedarf wurde von diesem Vorgehen Abstand genommen.

Neben den vorgenannten Optimierungen im VR-Zimmer wurden weitere Interaktionsmöglichkeiten hinzugefügt. Als neue Interaktionsanwendung besteht nun die Möglichkeit, eine Lesebrille auf dem Bücherregal und ein Portraitbild von Anne Frank in die Hand zu nehmen und frei zu platzieren. Darüber hinaus wurden einige Interaktionen erweitert. So ist es nun möglich, das Portraitbild von Anne Frank an einer speziellen Stelle an der Posterwand aufzuhängen [siehe Abb. 6.2 a]. Eine kleine Aufgabe oder Quest wurde integriert und besteht nun darin, Anne Franks Tagebuch in der Bücherreihe zu finden, um anschließend weitere Interaktionsmöglichkeiten damit nutzen zu können [siehe Abb. 6.2 b].



(a)



(b)

Abbildung 6.2: Interaktionen in der *Unity*-basierten Version

Auf dem Schreibtisch, wo das Tagebuch ursprünglich lag, befindet sich in der optimierten Fassung nun ein anderes Buch, dass in die Lücke der Bücherreihe eingeordnet werden kann.

6.2 Single-Player-VR-Anwendung

Aufgrund der Schließung von *Altspace VR* am 10. März 2023 ist es künftig nicht mehr möglich, dass VR-Zimmer als Multi-Player-VR-Anwendung über diese VR-Plattform zu nutzen. Um zukünftig nicht erneut von externen VR-Plattformen abhängig zu sein, soll das VR-Zimmer nunmehr als unabhängige und eigenständige Multi-Player-VR-Anwendung auf *Unity*-Basis entwickelt werden. Ergänzend für diese Arbeit wurde das VR-Zimmer eigenständig als Single-Player-VR-Anwendung in *Unity* überführt und somit der Grundstein für eine spätere Entwicklung gelegt. Die Migration der bisherigen Multi-Player-Komponenten von *Altspace VR* in die neue Anwendung ist nicht mehr Teil dieser Arbeit.

Zur Überführung des VR-Zimmers in die *Unity*-basierte Version wurde das "XR Interaction Toolkit"-Paket¹ von *Unity* genutzt. Hierbei handelt es sich um ein komponentenbasiertes Interaktionssystem zur Erstellung von VR-Anwendungen. Um dieses Paket nutzen zu können, musste zunächst die für die bisherige Entwicklung des VR-Zimmers genutzte *Unity*-Version 2020.3.18f1² auf die neuere *Unity*-Version 2021.3.19f1³ aktualisiert werden.

Bei der Integration der VR-Komponenten mittels "XR Interaction Toolkit" wurde die Steuerung von *Altspace VR* überwiegend übernommen. So sind die Steuerungselemente zum Bewegen und Drehen des virtuellen Körpers, sowie für das Interagieren mit Gegenständen dieselben wie bei *Altspace VR*. Lediglich die Teleportation des virtuellen Körpers wurde vom "B-Button" auf den "Trigger" des rechten Controllers gelegt [siehe Abb. 4.7 und Abb. 6.3].

¹<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@2.3/manual/index.html>

²<https://unity.com/releases/editor/whats-new/2020.3.18>

³<https://unity.com/releases/editor/whats-new/2021.3.19>



Abbildung 6.3: Vergleich der Teleportationsdarstellung in *AltspacVR* (a) und der *Unity*-basierten Version (b)

Eine Herausforderung stellte die Neugestaltung der interaktiven Gegenstände dar. Zwar konnten alle interaktiven Gegenstände mit ihren dazugehörigen Interaktionen in die Single-Player-VR-Anwendung implementiert werden. Allerdings gibt es Unterschiede im "Movement Type" einiger interaktiver Gegenstände in der *Unity*-basierten Version im Unterschied zu *AltspacVR*. Der "Movement Type" bestimmt das Bewegungsverhalten eines Objekts und somit, wie es auf Benutzereingaben oder physikalische Kräfte reagiert. Während in *AltspacVR* nur die Variante *Velocity-Tracking* zur Verfügung stand, bietet die *Unity*-basierte Version folgende drei Varianten zur Auswahl: *Velocity Tracking*, *Kinematic* und *Instantaneous*. Der *Instantaneous*-Typ ermöglicht es, dass der interaktive Gegenstand präzise der Position der Hand folgt, ohne mit anderen Gegenständen in der Umgebung zu kollidieren. Beim *Kinematic*-Typ kann der interaktive Gegenstand mit anderen interaktiven Gegenständen kollidieren, jedoch nicht mit statischen Gegenständen in der Umgebung. Beim *Velocity Tracking*-Typ kann der interaktive Gegenstand mit allen Gegenständen in der Umgebung kollidieren, unabhängig davon, ob sie interaktiv sind oder nicht.

In *AltspacVR* wurde *Velocity Tracking* für alle interaktiven Gegenstände verwendet, was zu einem realistischen VR-Erlebnis beitrug. Beim Versuch, die interaktiven Gegenstände in der *Unity*-basierten Version ebenfalls mittels *Velocity Tracking* umzusetzen, traten bei einigen Interaktionen Probleme auf. So war es nicht möglich, diese Art der Bewegung für das Fernglas und das neue Koffermodell zu verwenden, da dies zu unruhigen Bewegungen der vorgenannten Gegenstände führte. Deshalb wurde

bei diesen beiden Objekten auf *Instantaneous* umgestellt. Hiermit war ein präzises Verfolgen der Handposition und eine deutlich verbesserte und flüssigere Bewegung der Gegenstände möglich. Das Anne Frank Tagebuch und der Stift konnten mit *Velocity Tracking* in der *Unity*-basierten Version umgesetzt werden.

Nach Fertigstellung der *Unity*-basierten Version wurde mithilfe des Sidequest-Programms⁴ eine Applikationsdatei (.apk) erstellt, die auf der Oculus Quest 2 geladen und gestartet werden kann. Abschließend wurde das *Unity*-Projekt des VR-Zimmers als Single-Player-VR-Anwendung auf Github [Hac] unter einer MIT-Lizenz⁵ hochgeladen, um daran weiterarbeiten zu können.

6.3 weitere Interaktionsideen

Neben den bereits umgesetzten erweiterten Interaktionen, besteht das Potential zur Implementierung weiterer Interaktionsmöglichkeiten im VR-Zimmer, die jedoch wegen des begrenzten Zeitrahmens nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Zur Steigerung des Präsenzerlebnisses sollte als weitere Interaktion die Möglichkeit geschaffen werden, dass Anne Frank Tagebuch zu öffnen und auf den Seiten des Tagebuchs einen Text zu lesen oder selbst einen Tagebucheintrag vornehmen zu können. Eine weitere Interaktionsmöglichkeit wäre, dass zum Öffnen des Anne Frank Tagebuchs ein Schlüssel erforderlich ist, welchen man als kleine Aufgabe im VR-Zimmer erst finden muss, beispielsweise unter einem Kissen. Als neue Interaktion käme das Betätigen eines Lichtschalters für die Lichtquelle im anliegenden Nebenraum in Betracht. Eine andere Interaktionsidee wäre die Entwicklung eines Zoom-Effekts für die Gläser der Lesebrille und des Fernglases. Zusätzlich könnten Funktionen integriert werden, die den Abruf von Informationen zu sämtlichen Gegenständen im VR-Zimmer über platzierte Play-Buttons ermöglichen. Für den Fall der Erweiterung der Multi-Player-VR-Version um weitere Räume des Hinterhauses neben dem Anne Frank Zimmer käme als eine weitere spannende Interaktionsmöglichkeit die Verknüpfung des Öffnens der Türen mit einer Teleportationsfunktion für die Besucher in die jeweiligen benachbarten Räume in Betracht.

⁴<https://sidequestvr.com/setup-howto>

⁵<https://github.com/git/git-scm.com/blob/main/MIT-LICENSE.txt>

Des Weiteren könnten bereits vorhandene Interaktionen erweitert werden. Die bereits vorhandene Interaktion mit dem Stift könnte beispielsweise um die Möglichkeit des Schreibens auf einem Stück Papier ergänzt werden. Eine weitere Idee besteht darin, die bisherige Interaktion mit dem Koffer so zu erweitern, dass der Koffer künftig auch geöffnet werden kann. Die bisher vorhandene Interaktion mit dem Anne Frank Portrait könnte um weitere Interaktionsmöglichkeiten mit Porträtbildern anderer Bewohner des Verstecks erweitert werden. Hierbei käme auch die Entwicklung einer Interaktionsanwendung in Betracht, die das Zuordnen verschiedener Porträtbilder zu den jeweiligen Namen der Bewohner des Hinterhauses ermöglicht und somit für die lerndidaktische Anwendung dieses VR-Raums hilfreich sein könnte.

Die vorgenannten Interaktionsideen bieten viel Potenzial, das VR-Zimmer noch interaktiver und facettenreicher zu gestalten, um den Besuchern eine noch intensivere Besuchserfahrung zu vermitteln.

7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, Anne Franks Zimmer in einer Multi-Player-VR-Version mithilfe einer SocialVR-Plattform virtuell erlebbar zu machen und somit die Grundlage für weitere wissenschaftliche Untersuchungen von Lerneffekten in kollaborativen Lernszenarien mit VR zu schaffen. In diesem neuen VR-Zimmer sollten sich mehrere Nutzer zeitgleich in der VR-Umgebung aufhalten und gegenseitig wahrnehmen können.

Da *AltspaceVR* alle wichtigen Voraussetzungen gemäß der Anforderungsanalyse an die zu nutzende SocialVR-Plattform erfüllte, wurde diese SocialVR-Plattform für die Entwicklung des VR-Zimmers in der Multi-Player-VR-Version ausgewählt und das Projekt auf deren Basis umgesetzt. Die Anforderungsanalyse basierte im Wesentlichen auf einem Experteninterview. Die Entwicklung wurde mithilfe der Software *Unity* umgesetzt, wobei nur Open-Source-lizenzierte Assets und Texturen verwendet wurden.

Um die räumlichen Verhältnisse des Anne Frank Zimmers möglichst originalgetreu in der VR-Version nachgestalten zu können, wurde das Museum vor Ort besucht. Die im persönlichen Gespräch gewonnenen Informationen eines erfahrenen Museumsexperten flossen in die Projektumsetzung ein.

Für eine objektive Bewertung des erstellten VR-Zimmers wurde ein standardisierter Fragebogen IPQ sowie ein selbst entwickelter projektspezifischer weiterer Fragebogen verwendet. Schwerpunkt des IPQ war die Untersuchung des Präsenzverhaltens innerhalb des VR-Zimmers. Der weitere Fragebogen diente zur Ermittlung von Optimierungspotenzial aus Sicht der Probanden. Die Auswertung der IPQ-Fragebögen ergab einen im Vergleich zu anderen VR-Anwendungen höheren **SP**-Wert.

Bei Auswertung der projektspezifischen Fragebögen konnten diverse Optimierungsvorschläge der Probanden aufgenommen werden, die in der Optimierungsphase für die Verbesserung des VR-Zimmers größtenteils umgesetzt wurden. Die Nutzbarkeit der Multi-Player-Funktionalitäten im neuen VR-Zimmer wurde von den Probanden überwiegend als deutlich präsenzsteigernd und hilfreich bewertet. Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit Abschluss der Evaluierungs- und Optimierungsphasen des Projektes die in der Anforderungsanalyse definierten Kriterien umgesetzt werden konnten.

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass mit der Nutzung der SocialVR-Plattform *AltspacVR* für die Entwicklung der Multi-Player-VR-Version des VR-Zimmers sowohl Vor- als auch Nachteile verbunden waren. Vorteile bildeten die Erleichterungen bei der Entwicklung der Multi-Player-VR-Version durch vorhandene Plattformfunktionalitäten. Der wesentliche Nachteil bestand in der anschließenden Abhängigkeit von dieser SocialVR-Plattform bei der Nutzung des VR-Zimmers. Aufgrund der Schließung von *AltspacVR* am 10. März 2023, kann seitdem das VR-Zimmer in der fertig gestellten Multi-Player-VR-Version nicht mehr genutzt werden. Die Erprobung kollaborativer Lernszenarien in diesem VR-Zimmer war daher zeitlich nicht möglich.

Um zukünftig nicht von externen SocialVR-Plattformen abhängig zu sein, wurde entschieden, das VR-Zimmer als eigenständige Multi-Player-VR-Anwendung auf *Unity*-Basis zu entwickeln. Ergänzend wurde das VR-Zimmer als Single-Player-VR-Anwendung in *Unity* überführt, sodass die eng am Original orientierte Zimmergestaltung, die interaktiven Gegenstände und die intuitive Avatar-Steuerung weiter nutzbar sind. Die spätere Implementierung der bisherigen Multi-Player-Komponenten von *AltspacVR* in die neue Anwendung war nicht mehr Bestandteil dieser Bachelorarbeit.

7.2 Ausblick

Obwohl die Multi-Player-VR-Version des VR-Zimmers aufgrund der Schließung von *AltspacVR* künftig nicht mehr genutzt werden kann, ergeben sich insbesondere aus der Evaluierungsphase des Projektes zahlreiche Vorschläge und Anregungen für zukünftige Forschungsarbeiten.

Ein nächster Schwerpunkt liegt auf der Integration der Multi-Player-Komponenten von *AltspacVR* in das VR-Zimmer. Zukünftig soll das gesamte "Anne Frank VR House" zu einer Multi-Player-VR-Anwendung weiterentwickelt werden. Dadurch sollen weitere Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des VR-Hauses entstehen und das Präsenzerleben der Nutzer weiter gesteigert werden.

Die Ergebnisse des IPQ-Fragebogens, die in dieser Arbeit gewonnen wurden, können dabei als Vergleichsgrundlage für zukünftige VR-Räume des Hinterhauses dienen. Die aus der Auswertung der projektspezifischen Fragebögen resultierenden Anregungen der Probanden zur Entwicklung weiterer Funktionalitäten und Interaktionen sind für Anschlussprojekte nutzbar.

Darüber hinaus könnte die Erprobung verschiedener kollaborativer Lernszenarien in der künftigen SocialVR-Plattform-unabhängigen Multi-Player-VR-Version des VR-Zimmers erfolgen. Hierbei könnte untersucht werden, welche Arten von Lernszenarien sich am besten für das VR-Zimmer eignen und wie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Nutzern in der virtuellen Umgebung unterstützt werden könnte. Auch die Unterschiede zwischen den Multi-Player- und Single-Player-VR-Versionen hinsichtlich deren Eignung für didaktische Lernszenarien wären zu betrachten.

Die anstehende Weiterentwicklung des in Rahmen dieser Arbeit entstandene VR-Zimmers, dessen technische Erweiterung um ergänzende Interaktionsmöglichkeiten sowie räumliche Ausdehnung auf das gesamte "Anne Frank VR House" bieten viel Potenzial, um das Besuchserlebnis der Nutzer noch interaktiver zu gestalten und deren Präsenzerlebnis weiter zu optimieren.

A Anhang

A.1 Transkription: Experteninterview mit Frau Dr. Miriam Mulders

Interviewer:in (I)	Frank Hachenberger
Befragte:r (B)	Dr. Miriam Mulders

I: Wo steht die didaktische Forschung bei der Anwendung von VR-Welten aus Ihrer Sicht?

B: Noch relativ weit hinten, würde ich sagen. Also viele der VR-Anwendungen, wie sie jetzt als Apps oder als Anwendungen auf dem Markt sind, sind halt wenig didaktisch fundiert, sondern erstmal von der technologischen Möglichkeit aus diese zu gestalten getrieben und Didaktiker wurden halt wenig eingebettet. Insofern gibt es auch nur sehr wenig mediendidaktische Forschung dazu, obwohl es in letzter Zeit schon einige Erkenntnisse entstehen wie theoretische Modelle, aber die befinden sich noch am Anfang und müssen vielfältig empirisch überprüft werden.

I: Welche kollaborativen Lernszenarien schweben Ihnen für die Anwendung der Multi-Player-Variante vor?

B: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man einerseits halt mit mehreren realen Personen das Anne Frank Zimmer über mehrere Avataren gleichzeitig erkundet, sodass man sich zeitgleich im Anne Frank Zimmer befindet und sich über die Gegebenheiten vor Ort über die eingeschränkten Lebensverhältnisse austauschen kann. Ich stelle mir sowas vor, wie: "Ach schau mal, wie eng der Platz hier ist" oder "Hier hinten steht noch der Gegenstand" oder dass man gemeinsam dieses Zimmer exploriert und erkundet und sich über das, was man dort erfährt und sieht, austauscht. Das wäre ein Szenario. Das wäre dann Peer-to-peer. Auf der anderen Seite wäre es natürlich

möglich, dass man auch eine Lehrkraft oder lehrende Person mit einbindet, die das Ganze vielleicht auch dann zeigt und ein paar Hintergrundinformationen zum Leben der Anne Frank verbalisiert. Das muss nicht mal eine lehrende Person sein, sondern einfach eine Person, die mehr Fachwissen hat. Das könnten auch ein älterer Schüler bzw. Schülerin sein oder jemand der beim Anne-Frank-Haus arbeitet. Jemand der sehr viel Background-Informationen dazu hat und somit demjenigen, der wenig Informationen dazu hat, dem Laien indem Fall, da durchführen kann. Im Sinne von Experte-Novice- Sessions nennt man das. Auf der anderen Seite könnte man auch, da bin ich allerdings unsicher wie didaktisch wertvoll das ist, Personen darstellen, die schon verstorben sind, Personen des Hinterhauses, die von Schauspielern dargestellt werden und die Lebensverhältnisse von einer anderen Perspektive darstellen, wobei ich noch nicht weiß, welchen didaktischen Fortschritt es empirisch mit sich bringt.

I: Welche Unterschiede/Vorteile/Fragestellungen könnten durch ein solches Lernszenario untersucht werden?

B: Also soziale Lernszenarien, wissen wir schon aus der Forschung, dass die durchaus motivierender sind, als wenn ich mich alleine mit einem Lerngegenstand auseinandersetze. Man kann aus verschiedenen Blickwinkeln der einzelnen Personen auf einen Lerngegenstand draufschauen und sich darüber austauschen und das geht natürlich auch mehr in die Tiefe, wenn man dann die verschiedenen Blickwinkel der Personen und vielleicht auch das Wissen, was diejenigen zu dem Sachverhalt, also zu Anne Frank haben, hier nochmal reinbringen kann, sodass man sich da austauscht und Wissen teilt und somit auch natürlich das Ganze tiefergehend verarbeitet.

I: Was wäre eine ideale Ausgestaltung der Multiplayer-VR-Umgebung (Größe der Welt/Spieleranzahl/Detailgrad etc.?)

B: Ich denke, man sollte einen Avatar haben. Es wäre natürlich nett, wenn man den Avatar verändern könnte, aber das ist kein muss. Ansonsten wäre es halt wichtig, dass der Avatar sprechen kann. Und viel mehr braucht es eigentlich nicht für diesen sozialen Raum, also für das soziale Zusammenkommen.

I: Soll das Produkt öffentlich zugänglich sein? (möglichst kostenfrei?)

B: Wäre schön, weil wir das ganze natürlich auch relevant für die Bildungspraxis gestalten wollen, und da wäre es toll, wenn nicht nur wir als Forschende das nutzen könnten, sondern halt auch Verantwortliche von Lernorten.

I: Wie viele Personen sollen mindestens den neuen VR-Raum gleichzeitig nutzen können?

B: Also bezogen auf das Anne-Frank-Haus würde ich nicht von mehr als von 2-3 Personen gleichzeitig ausgehen, weil das Haus aus seinem gegebenen Anlass sehr eng ist und es geht ja darum, alleine wahrzunehmen, dass es in einem Haus nur eingeschränkten Handlungsspielraum gibt. Sodass ich jetzt davon ausgehen würde, dass mein in diesem Zimmer und anderen Räumen nur zu zweit oder zu dritt ist. Mehr nicht.

I: Soll es dafür auch eine Maximalbegrenzung geben?

B: Eigentlich ist das Szenario für das Anne Frank Zimmer nur 2 Personen.

I: Mit welchen Betriebssystemen und welcher Hardware muss die neue VR-Raum-Anwendung kompatibel sein?

B: Es wäre natürlich toll, dass relativ niederschwellig zu machen, d.h. dass man das Ganze auch über Geräte mit einem 2-dimensionalen Bildschirm machen kann, also über Tablet, über einen PC, wenn das auch gehen würde. Gleichzeitig wäre es toll, wenn beides gehen würde. Da ich es über simple Endgeräte machen würde, also wie ich es gerade geschildert habe. Gleichzeitig aber auch über ein Head-Mounted-Display, wo man einfach noch mal ein anderes Lernerlebnis mit induzieren kann.

I: Welche Faktoren machen aus Ihrer Sicht bzw. im Hinblick auf Ihre Erfahrung bei der Erprobung von Lernszenarien mit dem Single-Player-VR-Raum ein erfolgreiches Präsenzerlebnis bzw. ein gutes VR-Zimmer aus?

B: Wichtig ist, dass die räumlichen Verhältnisse übereinstimmen, die auch in der Realität waren. Also diese Maßstabstreue, dass das einfach stimmt. Auch ein Fernglas,

dass das in seiner Größe mit der Vorstellung passen würde. Auch die Hand, die in VR dargestellt wird, das die Größe der Hand zu den Gegenständen passt. Dann wären für mich auch Lichtverhältnisse sehr wichtig, dass ich mich dort hineinversetzen kann und alles sehr abgedunkelt ist, weil man von außen nicht gesehen werden durfte. Auch ein paar Details, insofern da sind rechts z.B. Postkarten an der Wand, wobei die Masse nicht das Immersionserlebnis ausmacht, aber es sollten da welche hängen. Einfach um darzustellen, womit sich Anne in ihrem Alltag beschäftigt hatte. Genauso wie ihr Tagebuch und ob ein oder fünfzehn Stifte dort liegen, macht es dann auch nicht aus, aber es geht darum, womit hat Anne sich beschäftigt. Die Masse macht es nicht aus, sondern einfach, dass überhaupt etwas da ist und dann vielleicht auch die Qualität, dass ich es auch als Stift erkennen kann oder das Tagebuch der Anne Frank oder Postkarten als solche erkennen kann, wäre mir lieber, als wenn ich da fünfzehn Postkarten habe, aber dann überhaupt nichts darauf erkennen kann.

I: Sollen Geräusche, wie bei der Single-Player Variante das Knarren des Bodens oder Zwitschern der Vögel nahe dem Fenster, mit implementiert werden?

B: Das Knarren auf dem Boden, finde ich schon, trägt dazu bei. Das Vogelzwitschern finde ich jetzt nicht. Aber dieses Knarren auf den Boden finde ich schon spannend, obwohl es für mich nicht so wichtig wäre, wie die visuellen Eindrücke.

I: Sollten feste Abläufe mit definierten Ereignissen ebenfalls dargestellt/integriert werden (z.B. eine Durchsuchung oder Alltag)?

B: Man konnte bei der Single Player Variante eine Postkarte aufheben und dann kam eine Stimme hervor, die was gesagt hat. Das finde ich schon gut, aber es muss jetzt kein Lernpfad sein, bei dem es heißt, ich muss zuerst die Postkarte nehmen und danach kann ich das Fernglas in die Hand nehmen. Sondern es sind einfache Optionen, die der Raum anbietet und da muss es dann Interaktionsmöglichkeiten geben. Also es muss klar sein, ich kann die Postkarte jetzt nehmen und es müssen Interaktionsaufforderungen sein. Insofern denke ich schon, dass es so drei bis vier Elemente im Anne Frank Zimmer sind, mit denen ich interagieren kann.

I: Umgebungsdetails (z.B. Boden/Wände/Fenstern etc.)? – originalgetreu oder wo ist künstlerischer Spielraum?

B: Klar. Mir ist es jetzt nicht wichtig, dass sie die Postkarte genau nachbauen, wie diese im Anne-Frank-Haus vorhanden war. Es geht ja mehr darum, okay Anne Frank hat Postkarten gesammelt. Es sollte eine Postkarte sein, die in die Zeit des Nationalsozialismus irgendwie passt vom Motiv, aber sie müssen jetzt nicht die Karte nehmen, die da im Originalen ist. Sie sind da schon frei. Genauso wie der Stift. Das Anne Frank Tagebuch dagegen, da hat man schon vom Körper her so eine gewisse Vorstellung vom karierten Muster und da finde ich, müsste man sich schon relativ dranhalten, da es ein Relikt ist, wo jeder eine gewisse Vorstellung hat. Anders wiederum ist es beim Fernrohr. Es sollte ein handelsübliches Fernrohr sein. Also sie können bei sehr vielen Dingen künstlerisch frei sein im Zimmer von Anne Frank. Hauptsache es passt zur damaligen Zeit, außer beim Anne Frank Tagebuch, da würde ich sagen, da müssten sie genau sein, weil viele Leute schon eine bestimmte Vorstellung davon haben.

I: Welche Gegenstände und Zimmerausgestaltungen sollten im neuem VR-Zimmer enthalten sein außer dem erwähnten Anne Frank Tagebuch?

B: Es sollte ein Schreibtisch vorhanden sein, auf dem sich das Anne Frank Tagebuch befindet, ein Stift, die zwei Betten, auf jeden Fall. Dann hinten das Fenster mit Abdeckung von einer Gardine oder ähnlichem. Dann das Fensterbrett, auf dem das Fernglas oder Fernrohr steht. Die Postkarten an der Wand wären mir sehr wichtig und dann noch auch die zwei Türen, dass man halt auch diesen Raum verlassen kann, sozusagen.

I: Soll man schon gleich in dem VR-Raum starten oder über einen Extraraum in den VR-Raum eintreten können?

B: Ich würde schon sagen gleich im VR-Raum. Da sind zwar zwei Türen, die man aber nicht benutzen kann wirklich. Also man startet ab einer bestimmten Stelle mitten im VR-Raum.

I: Welche Originaldetails erachten Sie als besonders wichtig für die spätere Erstellung des Zimmers?

B: Es sollte schon deutlich sein, dass alles sehr reduziert ist und auf gar keinen Fall irgendwie den Eindruck erwecken, man hätte hier Luxusgegenstände oder so was gehabt. Es ist alles sehr einfach gewesen.

I: Sollen analog zum bisherigen Single-Player-Modus Tag und Nacht Varianten wahlweise möglich sein?

B: Als ich in diesem Anne Frank Zimmer war, hatte ich das Gefühl, das alles relativ sehr abgedunkelt war und nicht so vom Tageslicht durchströmt, so dass es für mich immer den Eindruck gemacht hat, okay wir müssen uns bedeckt halten, hier kann nicht jeder ins Zimmer reinschauen. Also es darf auf keinen Fall so sein, dass da super viel Tageslicht reinkommt bzw. raus und rein geschaut werden kann, weil das dem widersprechen würde, was damals passiert ist. Diese düstere und abgedunkelte Szene dann lieber umsetzen.

I: Mit welchem Detailgrad sollen die Gegenstände im Zimmer und deren räumliche Anordnung sowie deren Abstände zueinander im neuen VR-Zimmer abgebildet werden?

B: Mir wäre halt wirklich diese Maßstabstreue wichtig, so dass wirklich deutlich wird, zwischen diesen Betten ist nicht viel Platz. Da kann ich nicht durchgehen. Mir wäre es wichtig zu zeigen, wie klein der Raum in echt war, so dass sie es sehr originalgetreu nachbilden können. Auch wie viel Platz zwischen den Betten ist und so.

I: Soll man Gegenstände verschieben können?

B: Also jetzt nicht alle, aber wie schon gesagt, drei bis vier. Das Tagebuch, das Fernrohr, eine der Postkarten. Da gab's ja ("Anne Frank VR House") ein paar Möglichkeiten im Zimmer von Anne Frank, die könnte man auch 1 zu 1 übernehmen.

I: Sollen Geräusche wahrzunehmen sein und wenn ja welche?

B: Das Knarren des Fußbodens ist das Einzige, was mir einfällt, weil was sollte sonst ein Geräusch in einem Kinder- bzw. Jugendzimmer machen.

I: Naja, in der Single-Player Version waren noch Toilettengeräusche zu hören, da nebenan das Bad lag.

B: Wir bilden ja nicht das Bad ab. Also es wäre dann interessant, wenn man in die Toilette auch reingehen könnte, aber können wir ja nicht. Das ist nicht das Ziel dieses Projektes. Daher wäre es für mich irrelevant.

I: Erfordern einige kollaborative Lernszenarien besondere Anforderungen an die Ausgestaltung des VR-Zimmers?

B: Ich frage mich nur, man kann ja ineinander stehen im VR-Zimmer dann, aber das ist dann eher eine Forschungsfrage, wie es sich dann auswirkt. Nein, eigentlich gibt es keine Anforderungen. Außer, dass die halt sprechen können müssen. Also sie müssen miteinander reden können und die müssen beide mit den Gegenständen interagieren können. Es sollte auch nicht möglich sein, dass ein Nutzer mit dem Gegenstand interagiert, während ein anderer schon damit interagiert.

I: Welche konkreten Anwendungsfunktionen und Nutzermodi wünschen Sie sich von dem neuem Multi-Player-VR-Raum im Vergleich zum bisherigen Single-Player-VR-Raum?

B: Man sollte keinem Lernpfad oder Storyline oder sowas folgen, sondern wirklich rein explorativ unterwegs sein. Das heißt, man hat diesen Raum, vier Gegenstände zum Interagieren und das ist es auch. Also relativ "plain", sage ich jetzt mal. Es hat jetzt kein Narrativ oder Geschichte, der man folgt.

I: Wie eng haben Sie im Rahmen Ihrer Dissertation mit dem Museum in Amsterdam zusammengearbeitet?

B: Nicht so eng, also ich hatte Kontakt mit der Anne-Frank-Stiftung, aber mit dem Museum jetzt gar nicht. Die wussten dann, dass ich es mache und ich war auch vor meinem Vorhaben im Museum, aber ich habe jetzt nie explizit mit denen zusammengearbeitet.

I: Wie eng sollte die Kooperation mit dem Museum bei der Gestaltung des neuen Multi-Player-VR-Zimmers gesucht werden und deren Wünsche und Anregungen in unser Projekt einfließen?

B: Ich finde einfach eher einen informativen Charakter. Also sie haben ja kein Recht sozusagen auf diesen Raum. Man sollte sie informieren und vielleicht wäre es nett, sie würden so einen Maßstab oder Zimmergrundriss geben. Das wäre wirklich hilfreich für sie und wenn sie wollen, kann man sie später darüber informieren. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass sie sich irgendwelche Okays von dort einholen müssten.

I: Wie würden Sie den Besuch dokumentieren?

B: Mit Bildern. Ich würde mir an ihrer Stelle dort im Museum alles angucken. Das, was für sie wichtig, damit meine ich: wie sieht der Boden aus, wie sehen die Decken aus, wie ist das mit den Lichtverhältnissen. Also das, was sie später entwickeln müssen über Unity oder was auch immer, dass würde ich mir genauer anschauen und fotografieren.

A.2 Transkription: Experteninterview mit Herrn Menno Metselaar

Interviewer:in (I) Frank Hachenberger
Befragte:r (B) Menno Metselaar

I: Erzählen Sie etwas über Ihre Person?

B: Ich bin Menno Metselaar. Ich arbeite seit 1990 im Anne-Frank-Haus. Das ist schon sehr lange. Ich arbeite in einer Abteilung, die heißt "Archiv und Präsentation" und wir entwickeln eigentlich alles Mögliche. So war ich auch bei der Entwicklung der VR involviert vor einigen Jahren.

I: Woher kam das Interesse, so eine VR-Anwendung zu erstellen?

B: Es kam über Force Field. Also diese Firma, die normalerweise Games entwickelt. Die sind an uns herangetreten mit dem Angebot, uns so etwas zu entwickeln. Uns war es aber schon von vornherein klar, dass VR noch eine Nische ist. Es ist kompliziert. Man braucht diese Brille und deshalb haben wir uns auch ziemlich schnell entschieden, dass es auch eine Web-Applikation daneben geben soll. Sie können das auch online auf der Webseite vom Anne-Frank-Haus besuchen. Also über unsere Website kann man durch das möblierte Versteck gehen, wie es zur damaligen Zeit aussah.

I: War es auch Force Field, die den Single-Player Modus empfohlen haben?

B: Nein, ich glaube es war eine gemeinsame Entscheidung. Wir haben dann halt geschaut, was sind denn eigentlich die besten Möglichkeiten und vor allem weil damals diese VR-Brillen noch nicht so weit verbreitet waren. Ich meine, dass muss man auch so sehen. Deshalb haben wir uns für diese Form entschieden, weil es schwierig ist, sowas zu organisieren, z.B. in einer Schulklasse, um da 20 oder 30 von diesen Brillen zu haben.

I: Das heißt aber auch, dass der Multi-Player Modus diskutiert wurde?

B: Es wurde diskutiert. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube wir sind dann ziemlich schnell auf diese Lösung gekommen und auch auf diese Web-Applikation.

I: Sind die Web-Applikation und VR-Anwendung etwa zeitgleich entstanden?

B: Ich glaube, es gab zuerst die VR-App und dann die Online-Version.

I: Wer hatte seinerzeit die Anforderungen an die Gestaltung des VR-Zimmers im Singleplayer-Modus und die Anwendungsmodalitäten definiert?

B: Es war ein Wechselspiel. Wie ich es schon gesagt habe, es war ein Gemeinschaftsprojekt.

I: Wie wurden seinerzeit die Entscheidungen zur Anzahl und Auswahl der Interaktionen in der VR-Anwendung getroffen?

B: Naja, in dem Fall ist man auch in der VR beschränkt von wegen der Zeitdauer. Ich meine, dass man so eine VR-Brille aufsetzt, ist natürlich zeitlich beschränkt. Man konnte ja damals nicht eine Stunde so eine Brille auf den Kopf setzen. Wir haben alles mit ungefähr 15 bis 17 Minuten für eine VR-Tour geplant. Manchen Menschen wird es nach einer längeren Dauer auch schwindelig und daher war uns die zeitliche Begrenzung eigentlich wichtiger. Also wir wollten die Basisinformation zur Lebensgeschichte geben. Dann diesen Besuch der Räume ermöglichen und dann einen Abschluss liefern. Das war die Hauptsache und hat am meisten bestimmt, was wir zeigen wollten. Natürlich haben wir dabei entschieden was wichtig ist, wie eben das Tagebuch.

I: Welche Anwendungsaspekte standen für das Museum im Fokus bei der Single-Player-Version?

B: Wir wollten das eigentlich so genau und sorgfältig wie möglich machen. Auf der Basis der Quellen, z.B. des Tagebuchs und Research, haben wir versucht, so genau wie möglich und so plausibel wie möglich zu entwickeln. Also für uns war es ein wichtiges Anliegen, dass die Geschichte von Anne Frank gut erzählt wird, also

mit diesem Geschichtsmodus und stimmt das Hinterhaus, stimmt das Versteck, ist das glaubwürdig bzw. authentisch und stimmt es historisch.

I: Wer war damals Ansprechpartner auf der Programmierseite (bei Vertigo Games, Force Field)?

B: Ja, wir hatten diverse Ansprechpartner. Force Field war damals nicht so groß. Also das war für sie auch ein wichtiges Projekt. Wir hatten da auch Kontakt mit der Leitung und mit den Programmierern. Wir haben das Szenario auch zusammengeschrieben. Also die Texte die man hört, Zitate ausgesucht und so weiter. Ich kann schon sagen, es war ein gemeinschaftliches Projekt.

I: War es schon früh klar, dass die Applikationen kostenlos publiziert werden sollen?

B: Ja, das war klar. Das war auch unsere Zielsetzung. Wir möchten so vielen Menschen wie möglich diese Geschichte nahebringen und es gibt natürlich viele Menschen, die nicht nach Amsterdam kommen können, um sich dieses Museum anzuschauen und für die ist es natürlich eine sehr wertvolle Gelegenheit ist, sich das online anzuschauen. Hinzu kommt natürlich auch, ich meine sie waren jetzt gerade im Museum, das ist leer und das stellt auch schon hohe Anforderungen. Deshalb ist es ein sehr schönes Extra sozusagen, dass man auch online mit Hilfe der App dann durch das Hinterhaus gehen kann mit Möbeln. Das man einen Eindruck bekommt, wie es damals aussah. Das Hinterhaus ist ja bewusst leer, weil Otto Frank ja keine Möbel mehr im Hinterhaus wollte. Er hat gesagt, während des Krieges wurde alles weggeholt, ich möchte das leer lassen. Also wir können nie Möbel in das Hinterhaus stellen, das geht auch gar nicht bei den Besucherzahlen. Deshalb ermöglichen wir diesen Besuch gerne mit Möbeln, sei es in der App oder auf der Webseite. Ist nochmal ein Extra.

I: War das Museum in die Anwendungstests des bisherigen VR-Zimmers mit einbezogen?

B: Ich glaube wir haben in dem Sinne es nicht breit getestet. Ich meine, wir haben es uns angeschaut und kann mich nicht daran erinnern, dass wir Schulgruppen gefragt haben oder Testversionen richtig begutachtet haben. Natürlich haben wir es uns angeschaut und wir uns auch die Übersetzung angeschaut, aber ich glaube, wir hatten

keine richtig großen Testgruppen gehabt. Also von Museumsseite und Force Field selbst haben das Mitarbeiter angeschaut und geprüft, ob es funktioniert und ob die Einrichtung stimmt. Das haben wir uns vor allem angeschaut.

I: Wurde das Präsenzverhalten der Probanden mit getestet und wenn ja, wie?

B: Haben wir jetzt in dem Sinne nicht so gemacht. Ich habe auch mit meinen Kollegen gesprochen und die meinen auch, nein. Wir hatten es schon selbst getestet und auch selbst ganz intensiv mit geschaut mit den Kollegen und damit hatten wir das eigentlich bewenden lassen. Wahrscheinlich gab es in Force Field mehrere Entwicklungsstufen, die sie selbst getestet haben.

I: Wie ist das Feedback zur VR-Anwendung ausgefallen von Besuchern?

B: In dem Appstore sieht man auch Rezensionen. Die sind positiv und was wir jetzt z.B. während Corona gemacht haben ist, dass wir Menschen dann aus aller Welt durch diese Onlineversion geführt haben. Also so eine Art Online-Tour. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Von daher denke ich, viele Menschen sehen so etwas als sehr wertvolles Extra an.

I: Wie wird von Museumsseite mit dem bisherigen VR-Zimmer gearbeitet?

B: Im Rahmen der Wanderausstellung wurden diese Brillen auch von Museumsseite mit zur Verfügung gestellt. Wir haben auch Wanderausstellungen über Anne Frank und so eine VR-Brille ist Teil der Ausstellung und wird auch genutzt.

I: Worum geht es in so einer Wanderausstellung?

B: Bei internationalen Wanderausstellungen zum Leben von Anne Frank haben wir es ermöglicht, dass man so eine Brille bekommt. Wir haben auch einige von diesen Brillen den Museen, z.B. Holocaust-Museen, zur Verfügung gestellt. Auch um diese Nutzung zu stimulieren. Ich glaube, im Unterricht wird eher die Onlineversion genutzt, weil es halt viel einfacher geht.

I: Wurde für die Zukunft sonst noch damit geplant?

B: Nicht wirklich in dem Sinne. Für uns ist es ein abgeschlossenes Projekt. Es gibt allerdings das "Bookcase for tolerance", eine AR-App. Das ist ein Bücherregal und da sind dann Geschichten von Jugendlichen.

I: Waren die Tag- und Nacht-Versionen in der Single-Player-Anwendung Wunsch bzw. Vorschlag von Museumsseite?

B: Ich glaube das kam von Force Field, müsste ich aber nachschauen. Ich glaube aber von denen, weil es auch eine andere Atmosphäre mit sich bringt und da wird auch klar, dass sie nachts auch da waren und was für Ängste sie hatten während der Nacht. In meinen Notizen steht allerdings, dass es von uns kam. Ich werde da nochmal nachfragen, aber das wichtige ist halt, dass es nochmal einen anderen Zugang ermöglicht und eine andere Sicht zeigt.

I: Wurden vom Anne-Frank-Haus Mittel zur Verfügung gestellt für die Assets (Gegenstände, Materialfarben in der VR-Anwendung) z.B. Grafiken, Bilder oder 3D Scans?

B: Natürlich, also wir haben ihnen sehr viel geliefert und sehr viel recherchiert auch für diese Sachen, auch für die Möbeln und so weiter und haben das alles ihnen zur Verfügung gestellt. Da steckt natürlich ungemein viel Programmierarbeit mit drin und zum Teil haben sie auch Sachen fix und fertig gekauft. Gibt es ja auch, kann man für Games auch diese Assets kaufen und das haben die zum Teil auch gemacht. Wir haben auch Fotos geliefert. Zum Teil haben sie es programmiert und zu anderen Teilen haben sie geschaut, ob sie es auch woanders bekommen. Wir haben uns auch auf Quellen gestützt für die Einrichtung der Räume.

A.3 Fragebögen

iGroup Presence Questionnaire (IPQ)

In der computererzeugten Welt hatte ich den Eindruck, dort gewesen zu sein...

[illegible]

Ich hatte das Gefühl, dass die virtuelle Umgebung hinter mir weitergeht.

Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
						

Ich hatte das Gefühl, nur Bilder zu sehen.

Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
						

Ich hatte nicht das Gefühl, in dem virtuellen Raum zu sein.

[illegible]

Ich hatte das Gefühl, in dem virtuellen Raum zu handeln, statt etwas von außen zu bedienen.

Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu

iGroup Presence Questionnaire (IPQ)

Ich fühlte mich im virtuellen Raum anwesend.

Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
						

Wie bewusst war Ihnen die reale Welt, während Sie sich durch die virtuelle Welt bewegten (z.B. Geräusche, Raumtemperatur, andere Personen etc.)?

Extrem bewusst			Mittelmäßig bewusst			Unbewusst
						

Meine reale Umgebung war mir nicht mehr bewusst.

Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
						

Ich achtete noch auf die reale Umgebung.

Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
						

Meine Aufmerksamkeit war von der virtuellen Welt völlig in Bann gezogen.

Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
						

iGroup Presence Questionnaire (IPQ)

Wie real erschien Ihnen die virtuelle Umgebung?

[illegible]

Wie sehr glich Ihr Erleben der virtuellen Umgebung dem Erleben einer realen Umgebung?

[illegible]

Wie real erschien Ihnen die virtuelle Welt?

Wie eine vorgestellte Welt			Nicht zu unterscheiden			Von der realen Welt
						

Die virtuelle Welt erschien mir wirklicher als die reale Welt.

[illegible]

Projektspezifischer Fragebogen für die Evaluierungsphase

1. Haben Sie das Anne-Frank-Haus in Amsterdam jemals persönlich vor Ort besucht?
2. Wie lange verbrachten Sie in dem VR-Raum?
3. Mit wie vielen Besuchern waren Sie gleichzeitig im VR-Raum?
4. Welche Eindrücke von den Lebensverhältnissen Anne Franks sind Ihnen nach dem Besuch des virtuellen Zimmers von Anne Frank im Gedächtnis geblieben?
5. Wie empfanden Sie die räumlichen Verhältnisse im virtuellen Zimmer von Anne Frank?
6. Welche Gegenstände im VR-Raum waren Ihrer Meinung nach besonders gut detailgetreu und somit realistisch nachgestaltet und welche weniger?
7. Was ist Ihnen besonders positiv an dem VR-Raum aufgefallen?
8. Was fanden Sie an dem VR-Raum weniger gut gelungen?
9. Hat Ihnen im VR-Raum für einen realistischen Eindruck etwas gefehlt, wenn ja was?
10. Bewerten Sie bitte den VR-Raum mit Schulnoten in den Kategorien Detailgrad und Nutzerinteraktionen, wobei die Note 1 jeweils die beste und 6 die schlechteste Note sein soll:
 - a. Detailgrad:
 - i. Konnte ich die einzelnen Gegenstände gut erkennen?
 - b. Interaktionsmöglichkeiten:
 - i. Haben die angebotenen Interaktionsmöglichkeiten im VR-Raum zu einem besseren Erlebnisgefühl beigetragen?

11. Wie hat die Begegnung mit anderen Besuchern im VR-Raum ihr Besuchererlebnis beeinflusst?
- a. Positive Aspekte
 - b. Negative Aspekte
12. Haben Sie mit anderen Besuchern im VR-Raum direkt kommuniziert und wenn zutreffend wie lange und mit welchen Kommunikationsmitteln?
- a. über Gesten
 - b. über Sprache
 - c. über Gesten und Sprache
13. Wie würden Sie die Kommunikationsmöglichkeiten in dem VR-Raum beurteilen, was hat Ihnen besonders gut gefallen und was haben Sie ggf. vermisst?
14. Hat diese Kommunikation einwandfrei funktioniert oder gab es dabei Probleme? Falls vorhanden, beschreiben Sie bitte diese Probleme näher.
15. Haben Sie eventuelle Kommunikationsprobleme im VR-Raum gemeistert oder ist Ihre Kommunikation daran gescheitert? Bitte benennen Sie mögliche Problemursachen, falls solche aufgetreten sind, aus Ihrer Sicht.
16. Inwiefern hat die Begegnung/Kommunikation mit anderen Besuchern im VR-Raum dazu beigetragen, die Präsenz ihres virtuellen Besuchs zu verstärken?
17. Für welche Zielgruppen von Besuchern halten Sie den VR-Raum für geeignet?
18. Wem würden Sie den Besuch des VR-Raums weiterempfehlen?
- a. Freunden
 - b. Familienangehörigen
 - c. Arbeitskollegen
 - d. _____

B Wissenschaftliche Literatur

- [WAB11] Sun Joo Ahn and Jeremy N. Bailenson. Self-Endorsing Versus Other-Endorsing in Virtual Environments. *Journal of Advertising*, 40(2):93–106, 2011. arXiv:<https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367400207>, doi:10.2753/JOA0091-3367400207.
- [WAel16] L Aelker. Präsenzerleben. *Medienpsychologie. Schlüsselbegriffe und Konzepte*. W. Kohlhammer, Stuttgart, pages 172–179, 2016.
- [WBA20] Josef Buchner and Diane Aretz. Lernen mit immersiver Virtual Reality: Didaktisches Design und Lessons Learned. *Medienpädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 17(Jahrbuch Medienpädagogik):195–216, Mai 2020. URL: <https://www.medienpaed.com/article/view/794>, doi:10.21240/mpaed/jb17/2020.05.01.X.
- [WBH02] Frank Biocca and Chad Harms. Defining and measuring social presence: Contribution to the networked minds theory and measure. *Proceedings of PRESENCE*, 2002:7–36, 2002.
- [WBHB03] Frank Biocca, Chad Harms, and Judee K. Burgoon. Toward a More Robust Theory and Measure of Social Presence: Review and Suggested Criteria. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 12(5):456–480, 10 2003. arXiv:<https://direct.mit.edu/pvar/article-pdf/12/5/456/1623957/105474603322761270.pdf>, doi:10.1162/105474603322761270.
- [WBM07] Doug A. Bowman and Ryan P. McMahan. Virtual Reality: How Much Immersion Is Enough? *Computer*, 40(7):36–43, 2007. doi:10.1109/MC.2007.257.

- [WB22] Miguel Barreda-Ángeles and Tilo Hartmann. Psychological benefits of using social virtual reality platforms during the covid-19 pandemic: The role of social and spatial presence. *Computers in Human Behavior*, 127:107047, 2022. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563221003708>, doi:10.1016/j.chb.2021.107047.
- [WCB16] James J. Cummings and Jeremy N. Bailenson. How Immersive Is Enough? A Meta-Analysis of the Effect of Immersive Technology on User Presence. *Media Psychology*, 19(2):272–309, 2016. arXiv:<https://doi.org/10.1080/15213269.2015.1015740>, doi:10.1080/15213269.2015.1015740.
- [WCKLV20] Beate Cesinger, Corinna Kulas, Eva Lienbacher, and Christine Vallaster. Virtual Reality Augmented Reality im Handel. 2020.
- [WCS98] Elizabeth Churchill and David Snowdon. Collaborative virtual environments: An introductory review of issues and systems. *Virtual Reality*, 3:3–15, 03 1998. doi:10.1007/BF01409793.
- [WCSM12] Elizabeth F Churchill, David N Snowdon, and Alan J Munro. *Collaborative virtual environments: digital places and spaces for interaction*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [WDBGJ19] R. Dörner, W. Broll, P. Grimm, and B. Jung. *Virtual und Augmented Reality (VR/AR): Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität*. Springer Berlin Heidelberg, 2019. URL: <https://books.google.de/books?id=wpCyDwAAQBAJ>.
- [WDKG18] Elena Dzardanova, Vlasios Kasapakis, and Damianos Gavalas. On the Effect of Social Context in Virtual Reality: An Examination of the Determinants of Human Behavior in Shared Immersive Virtual Environments. *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 7:44–52, 07 2018. doi:10.1109/MCE.2018.2816204.
- [WDR13] Grimm P Jung B Dörner R, Broll W. *Virtual and Augmented Reality (VR/AR)*. Springer, Berlin Heidelberg, 2013.

- [WGun95] Charlotte Gunawardena. Social Presence Theory and Implications for Interaction and Collaborative Learning in Computer Conferences. *International journal of educational telecommunications*, 1:147–166, 1995.
- [WHN15] Mustafa Hussein and Carl Nätterdal. The Benefits of Virtual Reality in Education- A comparision Study. 2015.
- [WHof17] Julien Christophe René Hoffmann. Virtual Reality für Assistenzsystemein der Bildauswertung. mathesis, KIT - KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIEFRAUNHOFER IOSB - FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR OPTRONIK,SYSTEMTECHNIK UND BILDAUSWERTUNG, April 2017. URL: https://websites.fraunhofer.de/alexanderstreicher/wp-content/uploads/2020/12/HoffjuMScThesis_FINAL_optimized.pdf.
- [WJK18] Lasse Jensen and Flemming Konradsen. A review of the use of virtual reality head-mounted displays in education and training. *Education and Information Technologies*, 23:1–15, 07 2018. doi: 10.1007/s10639-017-9676-0.
- [WKGS12] Konstantina Kilteni, Raphaela Groten, and Mel Slater. The Sense of Embodiment in Virtual Reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 21(4):373–387, 11 2012. URL: https://doi.org/10.1162/PRES_a_00124, arXiv:https://direct.mit.edu/pvar/article-pdf/21/4/373/1625283/pres_a_00124.pdf, doi:10.1162/PRES_a_00124.
- [WKKC⁺21] Hyewon Kim, Dong Kim, Won Chung, Kyung-Ah Park, James Kim, Dowan Kim, Kiwon Kim, and Hong Jin Jeon. Clinical predictors of cybersickness in virtual reality (VR) among highly stressed people. *Scientific Reports*, 11, 06 2021. doi:10.1038/s41598-021-91573-w.
- [WLan21] Christopher Lang. Vergleich inhaltsoffener SocialVR-Plattformen hinsichtlich didaktischer Anforderungen. 2021.
- [WLee04] Kwan Min Lee. Presence, explicated. *Communication theory*, 14(1):27–50, 2004.

- [WLKR⁺19] Jie Li, Yiping Kong, Thomas Röggl, Francesca De Simone, Swamy Ananthanarayan, Huib De Ridder, Abdallah El Ali, and Pablo Cesar. Measuring and understanding photo sharing experiences in social Virtual Reality. In Anna Cox and Vassilis Kostakos, editors, *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, United States of America, 2019. Association for Computing Machinery (ACM). International Conference on Human Factors in Computing Systems 2019, CHI 2019 ; Conference date: 04-05-2019 Through 09-05-2019. URL: <https://chi2019.acm.org>, <https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3290605>, doi:10.1145/3290605.3300897.
- [WLM16] Stefan Liszio and Maic Masuch. Gesture-based Virtual Reality Interaction Design - Entwicklung und empirische Validierung handgestenbasierter Interaktionskonzepte in VR Applikationen. Technical report, Universität Duisburg-Essen, 07 2016. doi:10.17185/duepublico/41626.
- [WLS21] Qiaoxi Liu and Anthony Steed. Social Virtual Reality Platform Comparison and Evaluation Using a Guided Group Walkthrough Method. *Frontiers in Virtual Reality*, 2, 2021. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frvir.2021.668181>, doi:10.3389/frvir.2021.668181.
- [WMan13] Sharmistha Mandal. Brief Introduction of Virtual Reality & its Challenges. 2013.
- [WMik06] Tassos Mikropoulos. Presence: A unique characteristic in educational virtual environments. *Virtual Reality*, 10:197–206, 11 2006. doi:10.1007/s10055-006-0039-1.
- [WMSKI19] Joshua McVeigh-Schultz, Anya Kolesnichenko, and Katherine Isbister. Shaping Pro-Social Interaction in VR: An Emerging Design Framework. In *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI ’19, page 1–12, New York, NY, USA, 2019. Association for Computing Machinery. doi:10.1145/3290605.3300794.
- [WMul22] Miriam Mulders. *Jenseits von Medienvergleichen: Komplexe Zusammenhänge des Lernens in Virtual Reality am Beispiel des*

- Anne Frank VR House*. phdthesis, Universität Duisburg-Essen, Oct 2022. URL: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00076929, doi:10.17185/duepublico/76929.
- [WOBW18] Catherine S. Oh, Jeremy N. Bailenson, and Gregory F. Welch. A Systematic Review of Social Presence: Definition, Antecedents, and Implications. *Frontiers in Robotics and AI*, 5, 2018. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00114>, doi:10.3389/frobt.2018.00114.
- [WRDI03] Giuseppe Riva, Fabrizio Davide, and Wijnand A IJsselsteijn. Being there: The experience of presence in mediated environments. *Being there: Concepts, effects and measurement of user presence in synthetic environments*, 5, 2003.
- [WRhe92] Howard Rheingold. *Virtuelle Welten : Reisen im Cyberspace*. 1992.
- [WRMFW20] Jaziar Radianti, Tim A. Majchrzak, Jennifer Fromm, and Isabell Wohlgemant. A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers Education*, 147:103778, 2020. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519303276>, doi:<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778>.
- [WRö17] Max Röhrich. *Virtual Reality - Neue Dimensionen der Wahrnehmung*, pages 55–63. 2017.
- [WSCMW08] Sarah Sharples, Sue Cobb, Amanda Moody, and John R. Wilson. Virtual reality induced symptoms and effects (VRISE): Comparison of head mounted display (HMD), desktop and projection display systems. *Displays*, 29(2):58–69, 2008. Health and Safety Aspects of Visual Displays. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014193820700100X>, doi:<https://doi.org/10.1016/j.displa.2007.09.005>.
- [WSla18] Mel Slater. Immersion and the illusion of presence in virtual reality. *British Journal of Psychology*, 109(3):431–433, 2018. URL: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjop.12305>, arXiv:<https://bpspsychub>.

onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/bjop.12305,
doi:<https://doi.org/10.1111/bjop.12305>.

- [WSSSVB10] Mel Slater, Bernhard Spanlang, Maria Sanchez-Vives, and Olaf Blanke. First Person Experience of Body Transfer in Virtual Reality. *PloS one*, 5:e10564, 05 2010. doi:10.1371/journal.pone.0010564.
- [WSSV16] Mel Slater and Maria V. Sanchez-Vives. Enhancing Our Lives with Immersive Virtual Reality. *Frontiers in Robotics and AI*, 3, 2016. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2016.00074>, doi:10.3389/frobt.2016.00074.
- [WSte92] Jonathan Steuer. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. 42(4):73–93, 1992. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x#reference>, doi:<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x>.
- [WSUS94] Mel Slater, Martin Usoh, and Anthony Steed. Depth of Presence in Virtual Environments. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 3(2):130–144, 05 1994. arXiv:<https://direct.mit.edu/pvar/article-pdf/3/2/130/1622610/pres.1994.3.2.130.pdf>, doi:10.1162/pres.1994.3.2.130.
- [WSW97] Mel Slater and Sylvia Wilbur. A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments. *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, 6:603–616, 1997.
- [WWHB⁺07] Werner Wirth, Tilo Hartmann, Saskia Böcking, Peter Vorderer, Christoph Klimmt, Holger Schramm, Timo Saari, Jari Laarni, Niklas Ravaja, Feliz Ribeiro Gouveia, Frank Biocca, Ana Sacau, Lutz Jäncke, Thomas Baumgartner, and Petra Jäncke. A Process Model of the Formation of Spatial Presence Experiences. *Media Psychology*, 9(3):493–525, 2007. arXiv:<https://doi.org/10.1080/15213260701283079>, doi:10.1080/15213260701283079.
- [WWO22] Daniel Wirth and Ulrike Ohl. "...als sei man mittendrin": Lehramtsstudierende konzipieren Virtual-Reality-Exkursionen zu The-

men der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In *Digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung*, chapter 5, pages 49–61. 2022. doi:10.1007/978-3-662-65120-9_5.

- [WWS98] Bob G. Witmer and Michael J. Singer. Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 7(3):225–240, 06 1998. arXiv:<https://direct.mit.edu/pvar/article-pdf/7/3/225/1836425/105474698565686.pdf>, doi:10.1162/105474698565686.
- [WZBS⁺22] Raphael Zender, Josef Buchner, Caterina Schäfer, David Wiesche, Kathrin Kelly, and Ludger Tüshaus. Virtual Reality für Schüler:innen: Ein «Beipackzettel» für die Durchführung immersiver Lernszenarien im schulischen Kontext. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 47(AR/VR - Part 1):26–52, Apr. 2022. URL: <https://www.medienpaed.com/article/view/1399>, doi:10.21240/mpaed/47/2022.04.02.X.
- [WZM21] Raphael Zender and Miriam Mulders. Social Virtual Reality als Medium für wissenschaftliche Online-Tagungen? SocialVR-Tagung zur Verankerung von VR/AR in der beruflichen Bildung. 09 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/354380014_Social_Virtual_Reality_als_Medium_fur_wissenschaftliche_Online-Tagungen_SocialVR-Tagung_zur_Verankerung_von_VRAR_in_der_beruflichen_Bildung.

C Nichtwissenschaftliche Quellen

- [NAF_a] Anne Frank House Webanwendung - Zimmer von Anne Frank und Fritz Pfeffer. <https://www.annefrank.org/de/anne-frank/das-hinterhaus/zimmer-anne-fritz/> letzter Zugriff 2023-04-03.

- [NAF_b] Anne Frank House Webanwendung - Zimmer von Hermann und Auguste. <https://www.annefrank.org/de/anne-frank/das-hinterhaus/zimmer-hermann-auguste/>
letzter Zugriff 2023-04-03.
- [NAFH] Besuch von Schulklassen - Bildungsprogramm für Schüler*innen. <https://www.annefrank.org/de/museum/gruppenbesuche/besuch-von-schulklassen/>,
letzter Zugriff 2023-04-20.
- [NAFV18] Anne frank house vr launched, June 2018. <https://www.annefrank.org/en/about-us/news-and-press/news/2018/6/12/anne-frank-house-vr-launched/>
letzter Zugriff 2023-04-11.
- [NAG] Attackera AG. Metaverse. <https://attackera.ch/metaverse/>, letzter Zugriff 2023-04-11.
- [NAmb] Offizielle Website von AmbientCG. <https://ambientcg.com/>,
letzter Zugriff 2023-03-02.
- [NASVa] Offizielle Oculus Quest Storeseite von AltspaceVR. https://www.oculus.com/experiences/quest/2133027990157329/?locale=de_DE
letzter Zugriff 2023-05-03.
- [NASVb] Offizielle Steam-Shopseite von AltspaceVR. <https://store.steampowered.com/app/407060/AltspaceVR/>
letzter Zugriff 2023-05-03.
- [NASVc] Offizielle Website von AltspaceVR. <https://altvr.com/>,
letzter Zugriff 2023-02-24.
- [NAVR] Anne Frank House VR. <https://www.oculus.com/experiences/go/1596151970428159/>
letzter Zugriff 2023-04-04.
- [NBas] Matthias Bastian. Microsoft killt AltspaceVR und damit ein Stück VR-Historie. <https://mixed.de/microsoft-killt-altspacevr-und-damit-ein-stueck-vr-historie/>
letzter Zugriff 2023-05-06.

- [NBle] Offizielle Website von Blender. <https://www.blender.org/>
letzter Zugriff 2023-04-21.
- [NCS] Angus Crawford and Tony Smith. Metaverse app allows kids into virtual strip clubs. <https://www.bbc.com/news/technology-60415317>
letzter Zugriff 2023-05-06.
- [NFB] Sheeran Frenkel and Kellen Browning. The Metaverse's Dark Side: Here Come Harassment and Assaults. <https://www.nytimes.com/2021/12/30/technology/metaverse-harassment-assaults.html>
letzter Zugriff 2023-05-06.
- [NFle] Constantin Flemming. Oculus Quest 2: Die technischen Daten von Facebooks neuer VR-Brille. <https://www.vodafone.de/featured/gadgets-wearables/oculus-quest-2-die-technischen-daten-von-facebooks-neuer-vr-brille/#/>
letzter Zugriff 2023-05-10.
- [NHac] Frank Hachenberger. Github vom Anne-Frank-VR-Zimmer. <https://github.com/Frank-Prysner/Anne-Frank-VR-Room>
letzter Zugriff 2023-05-26.
- [NHin] Anne Frank Website - das Hinterhaus. <https://www.annefrank.org/de/anne-frank/das-hinterhaus/>,
letzter Zugriff 2023-02-25.
- [NIPQa] igroup presence questionnaire (IPQ) overview. <http://www.igroup.org/pq/ipq/index.php>
letzter Zugriff 2023-04-21.
- [NIPQb] igroup presence questionnaire (IPQ) Scale Construction. <http://www.igroup.org/pq/ipq/construction.php>
letzter Zugriff 2023-04-21.
- [NJae] Jon Jaehnig. A Hands-On Review of AltspaceVR. <https://arpost.co/2022/08/03/a-hands-on-review-of-altspacevr/>
letzter Zugriff 2023-05-03.
- [NMoz] Offizielle Website von Mozilla Hubs. <https://hubs.mozilla.com/>,
letzter Zugriff 2023-02-24.

- [NOlia] Cris Toala Olivares. Anne Frank House, Prinsengracht 263-267. https://www.flickr.com/photos/collection_annefrankhouse/45040059835/in/album-72157678586798546/
letzter Zugriff 2023-04-10.
- [Nolib] Cris Toala Olivares. Room Anne Frank and Fritz Pfeffer. https://www.flickr.com/photos/collection_annefrankhouse/45040061905/in/album-72157678586798546/
letzter Zugriff 2023-04-10.
- [NOQ2] Oculus Quest 2 . <https://mrtv.co/de/2020/10/oculus-quest-2-3/news/>
letzter Zugriff 2023-05-20.
- [NPol] Offizielle Website von Polyhaven. <https://polyhaven.com/>,
letzter Zugriff 2023-03-02.
- [Nqia] qianw211. Oculus Quest/Quest 2 controls and permissions (Github). <https://github.com/MicrosoftDocs/altspace-vr/blob/main/altspace-vr/getting-started/oculus-controls.md>
letzter Zugriff 2023-05-12.
- [NQue] Oculus Quest Store Seite vom Anne Frank House VR. https://www.oculus.com/experiences/quest/1958100334295482/?locale=de_DE
letzter Zugriff 2023-05-06.
- [NRec] Offizielle Website von RecRoom. <https://recroom.com>,
letzter Zugriff 2023-02-24.
- [NRun] Erneuerter VR-Rundgang durch Anne Franks Versteck. <https://www.annefrank.org/de/uber-uns/nachrichten-und-presse/news-de/2019/7/4/erneuerter-vr-rundgang-durch-anne-franks-versteck/>
letzter Zugriff 2023-04-21.
- [NSch] Ryan Schultz. Internetblog von Ryan Schultz. <https://ryanschultz.com/definitions-of-terms-used-in-this-blog/>, letzter Zugriff 2022-11-13.

- [NSec] Offizielle Website von Second Life. <https://secondlife.com/>,
letzter Zugriff 2023-02-24.
- [NSke] Offizielle Website von Sketchfab. <https://sketchfab.com/>,
letzter Zugriff 2023-03-02.
- [NSpa] Offizielle Website von Spatial. <https://www.spatial.io/>,
letzter Zugriff 2023-02-24.
- [NSUS] System Usability Scale. <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html>
letzter Zugriff 2023-04-21.
- [NTwi] Twitter Tweet zur Einstellung von AltspaceVR. <https://twitter.com/AltspaceVR/status/1616491365793427457>
letzter Zugriff 2023-02-17.
- [NUEQ] User Experience Questionnaire. <https://www.ueq-online.org/>
letzter Zugriff 2023-04-21.
- [NUni] Offizielle Website von Unity. <https://unity.com/de>,
letzter Zugriff 2023-02-25.
- [NUpl] AltspaceVR Uploader. <https://aka.ms/AvrUrpUploader>
letzter Zugriff 2023-01-28.
- [NVRj] Anne Frank House VR. <https://annefrankhousevr.com/>,
letzter Zugriff 2023-02-25.
- [NVRC] Offizielle Website von VRChat. <https://hello.vrchat.com/>,
letzter Zugriff 2023-02-24.
- [NVRS] Who Coined the Term “Virtual Reality”? . <https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/who-coined-the-term.html>
letzter Zugriff 2023-04-24.
- [NZha] Jimmy Zhang. "How to make your own Altspace Templates and Kits (Unity 2020.3.18 + Uploader 2.x)". <https://buildingthemetaverse.medium.com/how-to-make-your-own-altspace-templates-and-kits-unity-2020-3-9-uploader-2-x-5b40e92bb759>
letzter Zugriff 2023-05-11.

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und noch nicht für andere Prüfungen eingereicht habe. Sämtliche Quellen einschließlich Internetquellen, die unverändert oder abgewandelt wiedergegeben werden, insbesondere Quellen für Texte, Grafiken, Tabellen und Bilder, sind als solche kenntlich gemacht. Mir ist bekannt, dass bei Verstößen gegen diese Grundsätze ein Verfahren wegen Täuschungsversuchs bzw. Täuschung eingeleitet wird.

Berlin, den 15. Juni 2023

Frank Hachenberger